

PHYSIQUE • TLEE

MODULE 3 : ÉLECTRICITÉ — ÉVOLUTIONS TEMPORELLES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

LEÇON P12

OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES
FORCÉES EN RÉGIME
SINUSOÏDAL

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie le circuit RLC série soumis à une tension sinusoïdale : construction de la représentation de Fresnel, notions d'impédance et de déphasage, phénomène de résonance d'intensité, bande passante, facteur de qualité et puissance moyenne. Elle fournit les outils d'analyse des circuits électriques et électroniques de la vie courante et prépare directement aux épreuves du Baccalauréat C.

- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle reliant la tension $u(t)$ aux bornes du dipôle RLC série à la charge $q(t)$ ou à l'intensité $i(t)$.
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et exploiter la courbe de résonance d'intensité $I = f(N)$ et déterminer la fréquence de résonance.
- À la fin de cette leçon, je sais construire le diagramme de Fresnel associé aux tensions u_R , u_L , u_C et u .
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la bande passante à -3 dB et le facteur de qualité Q d'un circuit RLC.
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'impédance Z d'un dipôle (R , L , C ou RLC) et le déphasage φ entre u et i .
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer la puissance moyenne $P = UI \cos \varphi$ et le facteur de puissance d'une installation.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé
2. Représentation de Fresnel, impédance et déphasage
3. Résonance d'intensité
4. Bande passante à -3 dB et facteur de qualité
5. Puissance moyenne et facteur de puissance
6. Mesure du déphasage à l'oscilloscope et exploitation des courbes
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle reliant la tension $u(t)$ aux bornes du dipôle RLC série à la charge $q(t)$ ou à l'intensité $i(t)$.
- À la fin de cette leçon, je sais construire le diagramme de Fresnel associé aux tensions u_R , u_L , u_C et u .
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'impédance Z d'un dipôle (R , L , C ou RLC) et le déphasage φ entre u et i .
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et exploiter la courbe de résonance d'intensité $I = f(N)$ et déterminer la fréquence de résonance.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la bande passante à -3 dB et le facteur de qualité Q d'un circuit RLC.
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer la puissance moyenne $P = UI \cos \varphi$ et le facteur de puissance d'une installation.
- À la fin de cette leçon, je sais mesurer un déphasage à l'oscilloscope à partir du décalage temporel de deux courbes.
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle de la résonance dans la sélection d'une station de radio.

PRÉREQUIS

- Dipôles R , L , C en régime transitoire : lois $u_R = Ri$, $u_L = L di/dt$, $i = C du_C/dt$ (leçons

P9 à P11 de Terminale)

- Oscillations électriques libres du circuit LC et période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$
- Grandeurs sinusoïdales : valeur efficace, amplitude, période, fréquence, pulsation (Première)
- Utilisation de l'oscilloscope : mesure de tensions et de périodes (Première)
- Notions de vecteurs et de trigonométrie de base (cosinus, tangente)

1 LE CIRCUIT RLC SÉRIE EN RÉGIME SINUSOÏDAL FORCÉ

À Yaoundé comme à Douala, les coupures et fluctuations de la tension ENEO endommagent souvent téléviseurs et réfrigérateurs : les techniciens parlent alors de « mauvais $\cos \varphi$ » et de « résonance » dans les installations. Pourquoi une radio capte-t-elle une seule station parmi des centaines d'ondes qui traversent l'air ? Pourquoi un condensateur branché dans un atelier de menuiserie permet-il de réduire la facture d'électricité ? Toutes ces questions trouvent leur réponse dans l'étude du circuit RLC série alimenté en tension sinusoïdale, cœur de cette leçon.

1.1 Description du circuit et régime forcé

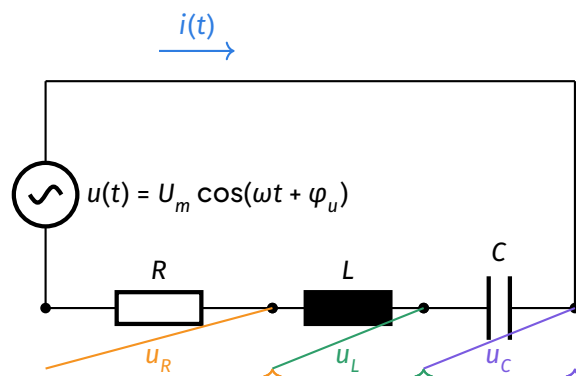
Considérons un circuit série constitué de trois dipôles passifs :

- un **résistor** d'ohmique pur R (en Ω) ;
- une **bobine** réelle modélisée par une inductance L (en H) en série avec sa résistance interne r (souvent négligée devant R) ;
- un **condensateur** de capacité C (en F).

L'ensemble est alimenté par un **générateur de basse fréquence (GBF)** délivrant une tension sinusoïdale de la forme :

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

où U_m est l'amplitude (valeur maximale), $\omega = 2\pi f$ la pulsation (en rad s^{-1}) et φ_u la phase à l'origine.



Circuit RLC série alimenté par un GBF. Le sens du courant $i(t)$ (bleu) est choisi comme référence. Les tensions u_R , u_L , u_C (flèches oranges, vertes, violettes) sont orientées dans le même sens que le courant (convention récepteur).

DÉFINITION Régime sinusoïdal forcé

On appelle régime sinusoïdal forcé l'état permanent atteint par un circuit linéaire alimenté par une source sinusoïdale après l'extinction des régimes transitoires. Le circuit oscille alors à la fréquence imposée par le générateur ($f = \omega/2\pi$), et non à sa fréquence propre.

Le courant $i(t)$ est sinusoïdal de même pulsation ω que la tension d'alimentation :

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$

où I_m est l'amplitude du courant et φ_i sa phase à l'origine. Le **déphasage** entre la tension et le courant est $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$.

ATTENTION Valeurs maximales vs valeurs efficaces

Au Bac, on manipule souvent les valeurs efficaces (notées U et I sans indice) définies par $U = U_m / \sqrt{2}$, $I = I_m / \sqrt{2}$. Les relations d'impédance et de puissance s'écrivent naturellement avec les valeurs efficaces. Ne confondez jamais U_m (amplitude, crête) et U (efficace, RMS) : une tension « 220 V » du réseau ENEO est une valeur efficace ; son amplitude est $220\sqrt{2} \approx 311$ V.

1.2 Équation différentielle du circuit RLC série

Appliquons la **loi d'additivité des tensions** (loi des mailles) dans le sens du courant $i(t)$:

$$u(t) = u_R(t) + u_L(t) + u_C(t)$$

Les relations tension-courant pour chaque dipôle (convention récepteur) sont :

$$u_R(t) = R i(t)$$

$$u_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad (\text{on néglige } r)$$

$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \quad (\text{charge } q(t) = \int i(t) dt)$$

PROPRIÉTÉ Équation différentielle en charge q et en courant i

En posant $i(t) = \frac{dq}{dt}$, l'équation de la maille devient :

$$L \frac{d^2q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$$

En dérivant par rapport au temps, on obtient l'équation en courant :

$$L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = \frac{du}{dt} = -\omega U_m \sin(\omega t + \varphi_u)$$

Ces équations sont des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants, non homogènes. Leur solution générale est la somme d'une solution particulière (régime forcé) et de la solution de l'équation homogène (régime libre, transitoire).

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : de la maille à l'équation en q**

1. Écrire la loi des mailles : $u = u_R + u_L + u_C$.
2. Exprimer chaque tension en fonction du courant i : $u_R = Ri$, $u_L = L di/dt$, $u_C = q/C$ avec $i = dq/dt$.
3. Substituer : $u = R \frac{dq}{dt} + L \frac{d^2q}{dt^2} + \frac{q}{C}$.
4. Ranger par ordre de dérivation : $L q'' + R q' + \frac{1}{C} q = u(t)$.
5. Analyse dimensionnelle : $[L q''] = H \cdot C \cdot s^{-2} = (V \cdot s \cdot A^{-1}) \cdot A \cdot s^{-1} \cdot s^{-2} = V$. Tous les termes sont homogènes à une tension.

1.3 Solution en régime permanent : amplitude et déphasage

En régime forcé, le régime transitoire s'est éteint (amorti par R). Le courant est une sinusoïde de même pulsation ω :

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$$

Le problème physique se réduit à déterminer l'**amplitude** I_m et le **déphasage** $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ en fonction de R , L , C et ω . C'est l'objet de la section 2 (représentation de Fresnel et impédance complexe).

1.4 Cas particuliers : dipôles R , L , C seuls

Avant d'aborder le cas général RLC, comprenons le déphasage élémentaire pour chaque dipôle pris isolément, alimenté par $i(t) = I_m \cos(\omega t)$ (choix de l'origine des temps : $\varphi_i = 0$).

MÉTHODE**Déterminer le déphasage pour un dipôle élémentaire**

1. Écrire la relation tension-courant du dipôle ($u = Ri$, $u = L di/dt$, $u = q/C$).
2. Exprimer $i(t)$ sous forme cosinusoidale : $i(t) = I_m \cos(\omega t)$.
3. Calculer $u(t)$ en dérivant ou en intégrant.
4. Réécrire $u(t)$ sous la forme $U_m \cos(\omega t + \varphi)$ et identifier φ .
5. Conclure : $\varphi > 0$ signifie que u est en avance sur i ; $\varphi < 0$ signifie que u est en retard sur i .

EXEMPLE**Résistance R seule**

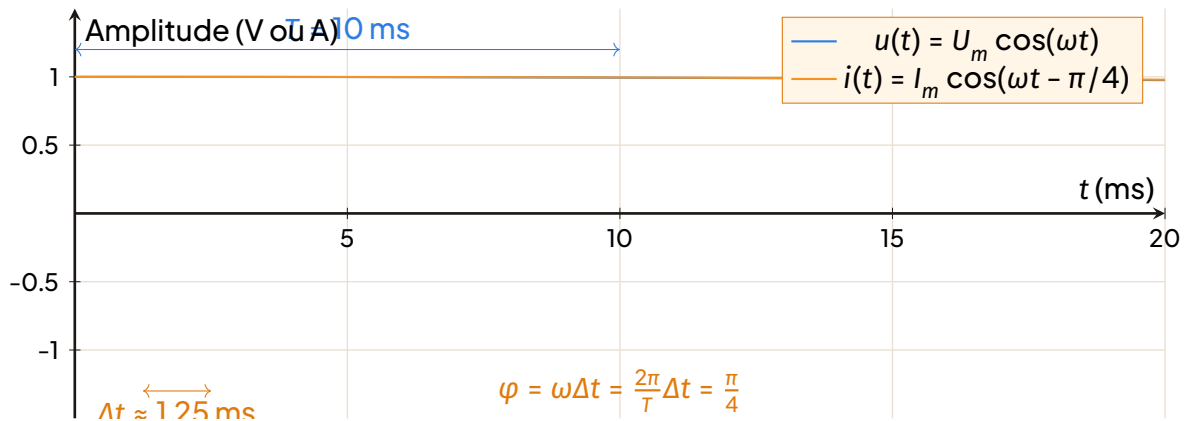
$$u_R(t) = R i(t) = R I_m \cos(\omega t) = U_{R,m} \cos(\omega t). \Rightarrow u_R \text{ et } i \text{ sont en phase } (\varphi_R = 0).$$

EXEMPLE Bobine L seule (idéale)

$u_L(t) = L \frac{di}{dt} = L(-\omega I_m \sin(\omega t)) = \omega L I_m \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$. $\Rightarrow u_L$ est en avance de $\pi/2$ sur i ($\varphi_L = +\pi/2$).
Mnémotechnique : dans une bobine, la tension « précède » le courant (L pour « Lead » en anglais).

EXEMPLE Condensateur C seul

$u_C(t) = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{I_m}{\omega C} \sin(\omega t) = \frac{I_m}{\omega C} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$. $\Rightarrow u_C$ est en retard de $\pi/2$ sur i ($\varphi_C = -\pi/2$).
Mnémotechnique : dans un condensateur, le courant « précède » la tension (C pour « Lag » en anglais).



Tensions et courants sinusoïdaux déphasés. Ici u (bleu) est en avance sur i (orange) de $\varphi = \pi/4$ ($\Delta t = T/8$). Le déphasage se mesure sur les passages par zéro à pente positive.

LESAVAIS-TU ? Le réseau ENEO : 50 Hz, 220 V efficaces

Au Cameroun, le réseau de distribution d'électricité (ENEO/SONATREL) délivre une tension alternative sinusoïdale de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ (pulsation $\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad s}^{-1}$) et de valeur efficace $U = 220 \text{ V}$. L'amplitude est donc $U_m = 220\sqrt{2} \approx 311 \text{ V}$. C'est cette tension qui alimente nos foyers et qui, après redressement et filtrage, charge nos téléphones (MTN, Orange, CAMTEL) et fait tourner les moteurs des ateliers. Comprendre le régime forcé, c'est comprendre comment chaque appareil « tire » son courant avec un déphasage qui impacte la facture et la stabilité du réseau.

EXERCICE RÉSOLU 1 Vérification des déphasages élémentaires

Énoncé : Une bobine d'inductance $L = 100 \text{ mH}$ est traversée par un courant $i(t) = 0,50 \cos(314t) \text{ (A)}$. Un condensateur $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$ est traversé par le même courant. Déterminer les expressions des tensions $u_L(t)$ et $u_C(t)$ et leurs déphasages par rapport au courant. Solution détaillée :

- Bobine : $u_L = L di/dt = 0,100 \times \frac{d}{dt}[0,50 \cos(314t)] = 0,100 \times 0,50 \times (-314) \sin(314t) = -15,7 \sin(314t)$. On réécrit : $-15,7 \sin(314t) = 15,7 \cos(314t + \pi/2)$. Amplitude $U_{L,m} = 15,7 \text{ V}$. Déphasage $\varphi_L = +\pi/2$ (avance).
- Condensateur : $u_C = \frac{1}{C} \int i dt = \frac{1}{10 \times 10^{-6}} \int 0,50 \cos(314t) dt = 10^5 \times \frac{0,50}{314} \sin(314t) \approx 159 \sin(314t)$. On réécrit : $159 \sin(314t) = 159 \cos(314t - \pi/2)$. Amplitude $U_{C,m} \approx 159 \text{ V}$. Déphasage $\varphi_C = -\pi/2$ (retard).

Conclusion : Les amplitudes dépendent de ω ($U_{L,m} \propto \omega$, $U_{C,m} \propto 1/\omega$), tandis que les déphasages sont constants ($\pm\pi/2$).

À RETENIR Bilan de la section 1

- Circuit RLC série : $u(t) = u_R + u_L + u_C$ avec $u_R = Ri$, $u_L = L di/dt$, $u_C = q/C$.
- Équation différentielle en charge : $Lq'' + Rq' + q/C = u(t)$.
- En régime forcé : $i(t) = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$ de même fréquence que $u(t)$.
- Cas particuliers :

Dipôle	Relation $u(t)$ vs $i(t)$	Déphasage $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$
R	$u_R = Ri$	0 (en phase)
L	$u_L = L di/dt$	$+\pi/2$ (u en avance)
C	$u_C = \frac{1}{C} \int i dt$	$-\pi/2$ (u en retard)

- Attention : distinguer amplitude (U_m, I_m) et valeur efficace ($U = U_m/\sqrt{2}$, $I = I_m/\sqrt{2}$).

2 REPRÉSENTATION DE FRESNEL, IMPÉDANCE ET DÉPHASAGE

Dans la section précédente, nous avons établi l'équation différentielle du circuit RLC série soumis à une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t)$. Nous cherchons maintenant une méthode graphique et algébrique puissante pour déterminer l'amplitude I du courant et son déphasage φ par rapport à la tension. C'est tout l'objet de la représentation de Fresnel, qui transforme les

équations différentielles en géométrie vectorielle dans le plan complexe.

2.1 Principes de la représentation de Fresnel

DÉFINITION Vecteur de Fresnel associé à une grandeur sinusoïdale

À toute grandeur sinusoïdale de la forme $x(t) = X\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_x)$ (où X est la valeur efficace), on associe un vecteur de Fresnel $\vec{X}$ de norme X (valeur efficace) qui tourne dans le sens trigonométrique à la pulsation ω . Sa projection sur l'axe horizontal donne la valeur instantanée $x(t)$. L'angle que ce vecteur fait avec l'axe horizontal à l'instant $t = 0$ est la phase φ_x .

À RETENIR Choix de la référence des phases

Dans un circuit série, le courant $i(t)$ est commun à tous les dipôles. Il est donc naturel de le prendre comme référence des phases : on place le vecteur de Fresnel $\vec{I}$ sur l'axe horizontal (angle nul). Ainsi $i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t)$.

2.2 Construction du diagramme de Fresnel pour le circuit RLC série

Rappelons les relations tension-courant pour chaque dipôle en régime sinusoïdal (valeurs efficaces) :

- Résistance R : $u_R(t) = Ri(t) \rightarrow \vec{U}_R = R\vec{I}$ (en phase avec $\vec{I}$).
- Bobine L : $u_L(t) = L \frac{di}{dt} \rightarrow \vec{U}_L = L\omega\vec{I}$ (en avance de $\pi/2$ sur $\vec{I}$).
- Condensateur C : $u_C(t) = \frac{1}{C} \int i dt \rightarrow \vec{U}_C = \frac{1}{C\omega}\vec{I}$ (en retard de $\pi/2$ sur $\vec{I}$).

La loi des mailles s'écrit $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$. Comme $\vec{U}_L$ et $\vec{U}_C$ sont opposées, leur somme vectorielle est un vecteur vertical de norme $|U_L - U_C| = I|L\omega - \frac{1}{C\omega}|$.

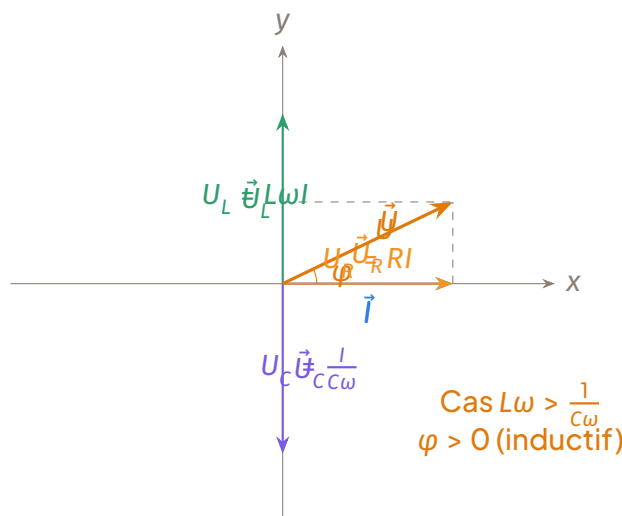


Diagramme de Fresnel des tensions dans un circuit RLC série (cas inductif : $L\omega > 1/(C\omega)$). Le vecteur $\vec{U}$ est la somme vectorielle de $\vec{U}_R$, $\vec{U}_L$ et $\vec{U}_C$. L'angle φ est le déphasage de la tension sur le courant.

MÉTHODE**Construire un diagramme de Fresnel pour un circuit RLC série**

1. Placer le vecteur $\vec{I}$ horizontalement vers la droite (référence de phase).
2. Tracer $\vec{U}_R = R\vec{I}$ colinéaire à $\vec{I}$ (même direction).
3. Tracer $\vec{U}_L = L\omega\vec{I}$ verticalement vers le haut (avance de $\pi/2$).
4. Tracer $\vec{U}_C = \frac{1}{C\omega}\vec{I}$ verticalement vers le bas (retard de $\pi/2$).
5. Effectuer la somme vectorielle : $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$. Comme $\vec{U}_L$ et $\vec{U}_C$ sont opposées, on trace d'abord $\vec{U}_L - \vec{U}_C$ (vecteur vertical), puis on ajoute $\vec{U}_R$ horizontalement.
6. La norme du résultant donne la tension efficace U ; l'angle φ entre $\vec{U}$ et $\vec{I}$ (sens trigonométrique) est le déphasage tension/courant.

2.3 Expression de l'impédance et du déphasage

Le triangle rectangle formé par $\vec{U}_R$, $\vec{U}_L - \vec{U}_C$ et $\vec{U}$ (voir figure ci-dessus) permet d'appliquer le théorème de Pythagore et la définition de la tangente.

PROPRIÉTÉ**Impédance et déphasage d'un circuit RLC série — Démonstration exigible au Bac**

L'impédance Z du circuit RLC série est définie comme le quotient de la tension efficace

aux bornes du circuit par l'intensité efficace :

$$Z = \frac{U}{I}.$$

D'après le diagramme de Fresnel, on a :

$$U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 = (RI)^2 + \left(L\omega I - \frac{I}{C\omega}\right)^2.$$

En factorisant I^2 , on obtient l'expression de l'impédance :

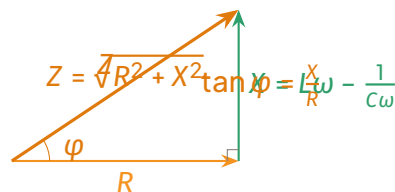
$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \quad (\text{en ohms, } \Omega).$$

Le déphasage φ entre la tension $u(t)$ et le courant $i(t)$ (tension en avance sur le courant) satisfait :

$$\tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}, \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z}, \quad \sin \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{Z}.$$

À RETENIR Signe de φ et nature du circuit

- Si $L\omega > \frac{1}{C\omega}$: $\varphi > 0$, le circuit est inductif (la tension est en avance sur le courant).
- Si $L\omega < \frac{1}{C\omega}$: $\varphi < 0$, le circuit est capacitif (la tension est en retard sur le courant).
- Si $L\omega = \frac{1}{C\omega}$: $\varphi = 0$, le circuit est résistif pur (tension et courant en phase) — c'est la résonance d'intensité (voir section 3).



Triangle des impédances (ou triangle de Fresnel). $X = L\omega - 1/(C\omega)$ est la réactance totale. L'hypoténuse est l'impédance Z , l'angle φ est le déphasage.

2.4 Tableau récapitulatif des impédances des dipôles élémentaires

Dipôle	Impédance complexe Z	Module $ Z $	Phase φ (tension/courant)
Résistance R	$Z_R = R$	R	0 (en phase)
Bobine L (idéal)	$Z_L = jL\omega$	$L\omega$	$+\pi/2$ (avance)
Condensateur C (idéal)	$Z_C = \frac{1}{jC\omega} = -j\frac{1}{C\omega}$	$\frac{1}{C\omega}$	$-\pi/2$ (retard)

ATTENTION Piège classique : additionner les tensions efficaces !

Ne faites jamais $U = U_R + U_L + U_C$ (somme algébrique des valeurs efficaces). Les tensions aux bornes de R , L et C ne sont pas en phase : U_R est en phase avec i , U_L est en avance de $\pi/2$, U_C en retard de $\pi/2$. La tension totale U est la somme vectorielle (ou somme phasorielle) : $U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$. L'erreur conduit à surestimer U et à fausser l'impédance.

2.5 Exemple chiffré détaillé

EXEMPLE Calcul de l'impédance et du déphasage

Soit un circuit RLC série avec $R = 100 \, \Omega$, $L = 0.5 \, \text{H}$, $C = 10 \, \mu\text{F} = 10 \times 10^{-6} \, \text{F}$, alimenté sous une tension efficace $U = 230 \, \text{V}$ à la fréquence $f = 50 \, \text{Hz}$ ($\omega = 2\pi f \approx 314.16 \, \text{rad s}^{-1}$).

1. Calculer les réactances :

$$X_L = L\omega = 0.5 \times 314.16 \approx 157.1 \, \Omega, \quad X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} \times 314.16} \approx 318.3 \, \Omega.$$

2. Réactance totale :

$$X = X_L - X_C \approx 157.1 - 318.3 = -161.2 \, \Omega.$$

3. Impédance :

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{100^2 + (-161.2)^2} \approx \sqrt{10000 + 25985} \approx \sqrt{35985} \approx 189.7 \, \Omega.$$

4. Déphasage :

$$\tan \varphi = \frac{X}{R} = \frac{-161.2}{100} = -1.612 \Rightarrow \varphi \approx -58.2^\circ \text{ (ou } -1.015 \text{ rad)}.$$

5. Intensité efficace :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{230}{189.7} \approx 1.21 \, \text{A}.$$

6. Nature du circuit : $X < 0$ ($\varphi < 0$) $\rightarrow$ circuit capacitif (la tension est en retard sur le courant).

2.6 Analogie formelle avec les oscillateurs mécaniques forcés (complément Bac)

LESAVAIS-TU ? Analogie mécanique-électrique

L'équation différentielle du circuit RLC série,

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = u(t),$$

est mathématiquement identique à celle d'un oscillateur mécanique amorti forcé :

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t),$$

avec les correspondances :

Électrique	Mécanique
Charge q	Déplacement x
Courant $i = \dot{q}$	Vitesse $v = \dot{x}$
Inductance L	Masse m
Résistance R	Coefficient d'amortissement b
Inverse capacité $1/C$	Raideur k
Tension $u(t)$	Force extérieure $F(t)$

L'impédance $Z(\omega)$ joue le rôle de l'impédance mécanique $Z_m(\omega) = \sqrt{b^2 + (m\omega - k/\omega)^2}$, et la résonance d'intensité correspond à la résonance d'amplitude (vitesse) mécanique. Augustin Fresnel (1788–1827), qui a formalisé cette représentation vectorielle pour la lumière, a aussi conçu les lentilles à échelons des phares (dont celui de Kribi au Cameroun), sauvant d'innombrables navires.

EXERCICE RÉSOLU 2 Exploitation d'un diagramme de Fresnel

Énoncé : On observe à l'oscilloscope les courbes de la tension $u(t)$ aux bornes d'un circuit RLC série et du courant $i(t)$ (via une résistance shunt de valeur connue). La période est $T = 20$ ms. La tension a une amplitude de 10 V, le courant une amplitude de 2 A. Le pic de tension précède le pic de courant de $\Delta t = 2$ ms. Déterminer Z , φ , et dire si le circuit est inductif ou capacitif.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Pulsation : $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.020} = 100\pi \approx 314.16 \text{ rad s}^{-1}$.
2. Valeurs efficaces : $U = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7.07 \text{ V}$, $I = \frac{2}{\sqrt{2}} \approx 1.41 \text{ A}$.

3. Impédance : $Z = \frac{U}{I} = \frac{7.07}{1.41} = 5.00 \, \Omega$.
4. Déphasage : $\varphi = \omega \Delta t = 314.16 \times 0.002 = 0.628 \text{ rad} \approx 36.0^\circ$.
5. Comme $\varphi > 0$ (tension en avance sur le courant), le circuit est inductif.
6. On en déduit $R = Z \cos \varphi = 5.00 \times \cos 36^\circ \approx 4.05 \, \Omega$ et $X = Z \sin \varphi = 5.00 \times \sin 36^\circ \approx 2.94 \, \Omega$.

EXERCICE 1 Entraînement : diagramme de Fresnel et impédance

Un circuit RLC série est alimenté sous $U = 12 \text{ V}$ (efficace) à $f = 1 \text{ kHz}$. On mesure $I = 0.1 \text{ A}$ et le déphasage $\varphi = -30^\circ$ (tension en retard). Calculer Z , R , $X = L\omega - 1/(C\omega)$. En déduire la nature du circuit.

CORRIGÉ Exercice 1

$Z = U/I = 12/0.1 = 120 \, \Omega$. $\varphi = -30^\circ \rightarrow$ circuit capacitif. $R = Z \cos \varphi = 120 \cos(-30^\circ) = 120 \times \sqrt{3}/2 \approx 103.9 \, \Omega$. $X = Z \sin \varphi = 120 \sin(-30^\circ) = -60 \, \Omega$. Donc $L\omega - 1/(C\omega) = -60 \, \Omega$.

3 RÉSONANCE D'INTENSITÉ

3.1 Transition depuis la représentation de Fresnel

Dans la section précédente, nous avons établi que l'impédance d'un circuit RLC série alimenté par une tension sinusoïdale $u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t)$ s'écrit :

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$$

et que le déphasage φ entre la tension u et l'intensité i vérifie :

$$\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}.$$

L'intensité efficace dans le circuit est donnée par la loi d'Ohm généralisée :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}.$$

Cette expression montre que I dépend fortement de la pulsation ω (ou de la fréquence $N = \omega/2\pi$) imposée par le générateur de fonctions (GBF). Nous allons maintenant étudier comment

varie I lorsque l'on fait varier ω tout en maintenant U , R , L et C constants. C'est l'étude de la **réponse en intensité** du circuit.

3.2 Étude de la réponse en intensité $I = f(N)$

Expression de l'intensité en fonction de ω .

Rappelons la relation fondamentale :

$$I(\omega) = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}. \quad (1)$$

Le dénominateur est l'impédance $Z(\omega)$. Comme U est constant, l'intensité I est maximale lorsque l'impédance Z est minimale.

Recherche du minimum de Z .

Le terme R^2 est constant. Le terme variable est $\left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2$, qui est toujours positif ou nul. Il devient nul si et seulement si :

$$L\omega - \frac{1}{C\omega} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad L\omega = \frac{1}{C\omega}.$$

Cette condition définit la **résonance d'intensité**.

DÉFINITION Résonance d'intensité

On appelle **résonance d'intensité** le phénomène pour lequel l'intensité efficace I traversant un circuit RLC série passe par un maximum lorsque la fréquence N (ou la pulsation ω) du générateur sinusoïdal devient égale à la **fréquence propre** N_0 (ou pulsation propre ω_0) du circuit.

Condition de résonance : pulsation propre ω_0 et fréquence propre N_0 .

L'égalité $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$ donne :

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\omega_0 > 0).$$

La fréquence de résonance (fréquence propre) est donc :

$$N_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

PROPRIÉTÉ Fréquence propre du circuit RLC série

La pulsation propre ω_0 et la fréquence propre N_0 d'un circuit RLC série ne dépendent que

de l'inductance L et de la capacité C :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

Analyse dimensionnelle : $[L] = H = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$, $[C] = F = \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^4 \cdot \text{A}^2$. Donc $[LC] = \text{s}^2$, $[\sqrt{LC}] = \text{s}$, $[1/\sqrt{LC}] = \text{s}^{-1}$, cohérent avec une pulsation ($\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$).

LESAVAIS-TU ? Origine du terme « fréquence propre »

Cette fréquence $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ est exactement celle des oscillations libres amorties du même circuit RLC (étudiées en Première ou en début de Terminale). Si l'on charge le condensateur puis qu'on laisse le circuit évoluer sans générateur, il oscille à cette fréquence (amortie par R). Le circuit « préfère » cette fréquence : quand le générateur l'excite à ω_0 , il répond avec une amplitude maximale. C'est le même principe qu'un enfant sur une balançoire : pour l'amplitude maximale, il faut pousser à la fréquence propre de la balançoire.

3.3 État du circuit à la résonance ($\omega = \omega_0$)

Lorsque le générateur est réglé sur la fréquence de résonance N_0 (pulsation ω_0), les réactances s'annulent mutuellement : $X_L = L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} = X_C$.

PROPRIÉTÉ Caractéristiques du circuit à la résonance (démontrée)

À la résonance ($\omega = \omega_0$) :

1. Impédance minimale : $Z_{\min} = R$. Le circuit se comporte comme une résistance pure R .
2. Intensité maximale : $I_{\max} = \frac{U}{R}$.
3. Déphasage nul : $\varphi = 0$. La tension $u(t)$ et l'intensité $i(t)$ sont en phase. Le facteur de puissance $\cos \varphi = 1$.
4. Tensions aux bornes de L et C : $U_L = I_{\max} L \omega_0 = \frac{U}{R} L \omega_0$ et $U_C = \frac{I_{\max}}{C \omega_0} = \frac{U}{R} \frac{1}{C \omega_0}$. Comme $L \omega_0 = 1/(C \omega_0)$, on a $U_L = U_C$. Elles sont en opposition de phase (déphasage π), leur somme instantanée est nulle : $u_L(t) + u_C(t) = 0$. La tension du générateur $u(t)$ se retrouve intégralement aux bornes de la résistance : $u(t) = u_R(t) = R i(t)$.

ATTENTION Piège majeur : Les tensions U_L et U_C ne sont pas nulles !

Une erreur très fréquente au Bac consiste à croire que « à la résonance, $X_L = X_C$ donc $U_L = U_C = 0$ ». FAUX. À la résonance, les réactances sont égales ($X_L = X_C$), mais les tensions $U_L = IX_L$ et $U_C = IX_C$ sont égales en valeur absolue et opposées en phase. Leur somme vectorielle (ou algébrique instantanée) est nulle, mais chacune peut atteindre une valeur bien supérieure à la tension du générateur U . C'est le phénomène de surtension, quantifié par le facteur de qualité Q (section 4) : $U_L = U_C = Q \times U$.

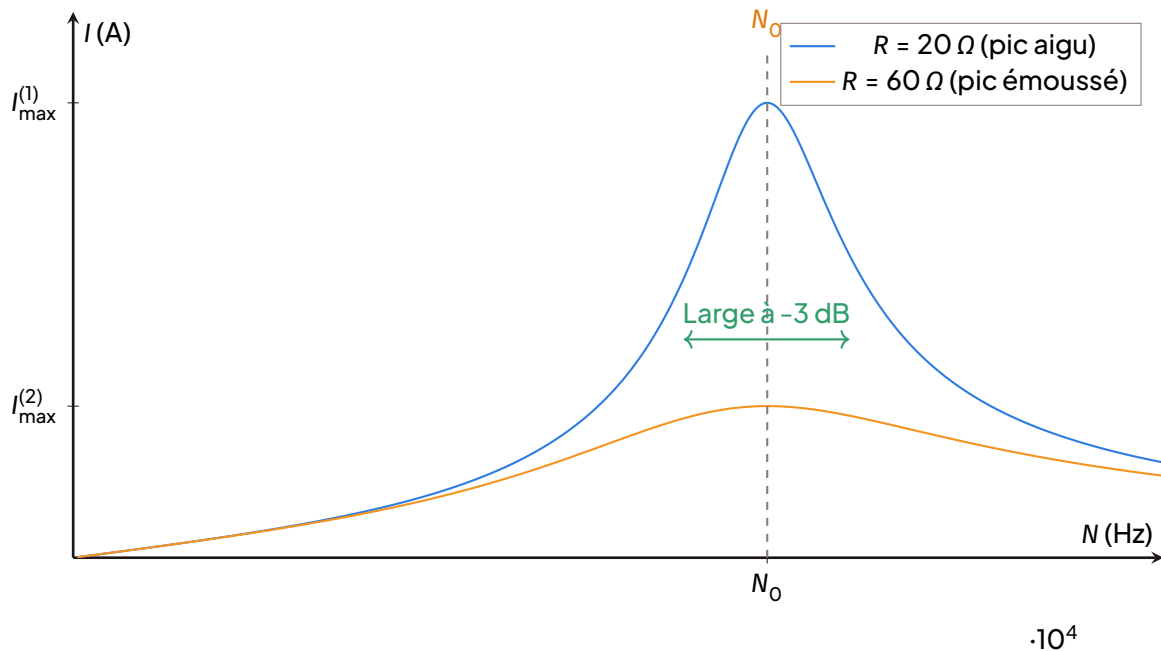
3.4 Allure de la courbe de résonance $I = f(N)$ et influence de R

La courbe représentant l'intensité efficace I en fonction de la fréquence N du générateur (tension U constante) présente un pic en N_0 .

- Pour $N \ll N_0$: $C\omega$ est petit, $1/(C\omega)$ est grand $\Rightarrow$ le circuit est **capacitif** ($Z \approx 1/(C\omega)$), I est faible.
- Pour $N \gg N_0$: $L\omega$ est grand $\Rightarrow$ le circuit est **inductif** ($Z \approx L\omega$), I est faible.
- Pour $N = N_0$: $Z = R$ (minimum), $I = I_{\max} = U/R$.

L'**acuité** du pic (sa « pointe ») dépend de la résistance R :

- **R faible** : $I_{\max} = U/R$ est grand. Le terme R^2 dans Z^2 est petit, donc la variation de $(L\omega - 1/C\omega)^2$ domine vite. Le pic est **aigu, étroit** : le circuit est très sélectif en fréquence.
- **R grand** : $I_{\max} = U/R$ est petit. Le terme R^2 domine dans Z^2 , masquant la variation de la réactance. Le pic est **émoussé, large** : le circuit est peu sélectif.



Courbes de résonance $I = f(N)$ pour $U = 5 \text{ V}$, $L = 1 \text{ mH}$, $C = 100 \text{ nF}$ ($N_0 \approx 15,9 \text{ kHz}$). En bleu : $R = 20 \Omega$ ($I_{\text{max}} = 0,25 \text{ A}$, pic aigu). En orange : $R = 60 \Omega$ ($I_{\text{max}} \approx 0,083 \text{ A}$, pic large). La largeur à -3 dB (section 4) est plus grande pour R grand.

3.5 Exemple chiffré détaillé

EXEMPLE Calcul de la fréquence de résonance et de l'intensité maximale

On considère un circuit RLC série alimenté par un GBF de tension efficace constante $U = 5,0 \text{ V}$. Les composants sont : $R = 20 \Omega$, $L = 1,0 \text{ mH} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ H}$, $C = 100 \text{ nF} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ F}$.

1. Fréquence de résonance N_0 .

$$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(1,0 \times 10^{-3}) \times (1,0 \times 10^{-7})}} = \frac{1}{2\pi \times 10^{-5}} \approx \frac{10^5}{6,283} \approx 15\,915 \text{ Hz} \approx 15,9 \text{ kHz}.$$

Pulsation de résonance : $\omega_0 = 2\pi N_0 \approx 1,00 \times 10^5 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

2. Intensité maximale I_{max} . À la résonance, $Z = R = 20 \Omega$.

$$I_{\text{max}} = \frac{U}{R} = \frac{5,0}{20} = 0,25 \text{ A} = 250 \text{ mA}.$$

3. Tensions aux bornes de L et C à la résonance (surtension). Réactance à la résonance : $X_L = X_C = L\omega_0 = 1,0 \times 10^{-3} \times 1,00 \times 10^5 = 100 \Omega$.

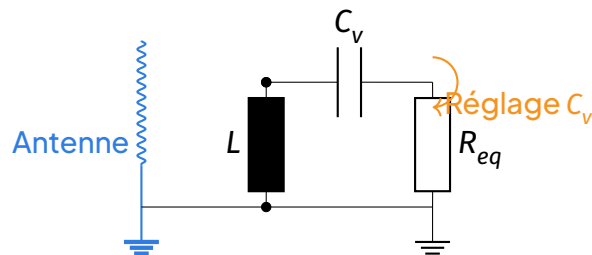
$$U_L = U_C = I_{\text{max}} \times X_L = 0,25 \times 100 = 25 \text{ V}.$$

On observe que $U_L = U_C = 25 \text{ V}$ est 5 fois plus grande que la tension du générateur $U = 5 \text{ V}$.

Le facteur de qualité est ici $Q = \frac{U_L}{U} = 5$ (ou $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{100}{20} = 5$). Ce phénomène est exploité dans les circuits d'accord (radio) et les filtres.

3.6 Application concrète : Le circuit d'accord d'un poste radio

C'est l'application historique et pédagogique par excellence de la résonance d'intensité.



Circuit d'accord série : $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_v}}$

On tourne le bouton $\rightarrow C_v$ varie $\rightarrow N_0$ varie $\rightarrow$ on sélectionne la station

Schéma simplifié d'un circuit d'accord de récepteur radio (antenne + bobine L + condensateur variable C_v + charge R). En faisant varier C_v , on fait varier la fréquence propre N_0 pour la caler sur la fréquence de la station désirée (ex : CRTV Radio à 94,0 MHz $\rightarrow$ circuit oscillateur accordé sur cette fréquence après mélangeur).

LESAVAIS-TU ? Le bouton de la radio et la résonance

Quand tu tournes le bouton de syntonisation d'un poste radio (ou que tu fais une recherche automatique sur une radio de voiture MTN/Orange/Camtel), tu modifies physiquement la capacité C d'un condensateur variable (ou une varicap pilotée en tension). Cela déplace la fréquence propre $N_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ du circuit d'accord.

- Si N_0 coïncide avec la fréquence porteuse de la station (ex. 94,0 MHz pour CRTV Radio à Yaoundé), le circuit entre en résonance.
- L'intensité I dans le circuit devient maximale pour cette fréquence, alors qu'elle reste très faible pour les fréquences des autres stations (grâce à la sélectivité, liée au facteur de qualité Q).
- Le signal utile est ainsi amplifié naturellement par la résonance, avant d'être démodulé pour retrouver le son.

C'est la physique pure qui permet de choisir « CRTV » plutôt que « Radio Balafon » ou « RFI » sur la même antenne !

3.7 Méthode : Exploiter une courbe de résonance expérimentale

MÉTHODE Déterminer L ou C à partir de la courbe $I = f(N)$

1. Repérer le maximum de la courbe $I(N)$. L'abscisse de ce maximum donne la fréquence de résonance N_0 (en Hz).
2. Lire l'intensité maximale $I_{\max}$ (ordonnée du maximum). On en déduit la résistance équivalente du circuit : $R = \frac{U}{I_{\max}}$ (si U est connue).
3. Calculer l'inconnue (L ou C) grâce à la relation de résonance :

$$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \iff LC = \frac{1}{(2\pi N_0)^2} = \frac{1}{\omega_0^2}.$$

Si C est connu (ex. condensateur étalon), on en déduit $L = \frac{1}{(2\pi N_0)^2 C}$.

4. Vérification (optionnelle) : Mesurer la bande passante ΔN à -3 dB (section 4) pour déterminer le facteur de qualité $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$ et vérifier la cohérence avec $Q = \frac{L\omega_0}{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 3**Détermination de l'inductance d'une bobine par résonance**

Énoncé. On souhaite déterminer la valeur de l'inductance L d'une bobine réelle (qui a une résistance interne r). On la place en série avec un condensateur étalon de capacité $C = 47 \text{ nF} = 4,7 \times 10^{-8} \text{ F}$ et un GBF de tension efficace $U = 2,0 \text{ V}$ constante. On mesure l'intensité efficace I pour différentes fréquences N . La courbe $I(N)$ présente un maximum $I_{\max} = 12,0 \text{ mA}$ pour $N_0 = 10,6 \text{ kHz}$.

1. Calculer l'inductance L de la bobine.
2. Calculer la résistance totale R du circuit (résistance interne r + résistance des fils + résistance interne du GBF).
3. Calculer les tensions U_L et U_C aux bornes de la bobine et du condensateur à la résonance.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Calcul de L .

On utilise la formule de la fréquence propre :

$$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{(2\pi N_0)^2 C}.$$

$$N_0 = 10,6 \text{ kHz} = 1,06 \times 10^4 \text{ Hz}.$$

$$(2\pi N_0)^2 = (2\pi \times 1,06 \times 10^4)^2 \approx (6,66 \times 10^4)^2 \approx 4,44 \times 10^9 \text{ s}^{-2}.$$

$$L = \frac{1}{4,44 \times 10^9 \times 4,7 \times 10^{-8}} = \frac{1}{208,7} \approx 4,79 \times 10^{-3} \text{ H} = 4,79 \text{ mH}.$$

2. Calcul de R .

À la résonance, $Z = R$ et $I_{\max} = U/R$.

$$R = \frac{U}{I_{\max}} = \frac{2,0}{12,0 \times 10^{-3}} \approx 167 \, \Omega.$$

C'est la résistance équivalente série du circuit à la fréquence N_0 (incluant les pertes par effet de peau dans la bobine, etc.).

3. Tensions U_L et U_C à la résonance.

Pulsation $\omega_0 = 2\pi N_0 \approx 6,66 \times 10^4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. Réactance $X_L = L\omega_0 = 4,79 \times 10^{-3} \times 6,66 \times 10^4 \approx 319 \, \Omega$.
 $X_C = X_L = 319 \, \Omega$ (vérification : $1/(C\omega_0) = 1/(4,7 \times 10^{-8} \times 6,66 \times 10^4) \approx 319 \, \Omega$).

$$U_L = U_C = I_{\max} \times X_L = 12,0 \times 10^{-3} \times 319 \approx 3,83 \text{ V}.$$

Observation : $U_L = U_C \approx 3,8 \text{ V}$ alors que le générateur ne délivre que $U = 2,0 \text{ V}$. Le facteur de qualité est $Q = U_L/U \approx 1,9$. La surtension est modérée car R est relativement grand ($Q = L\omega_0/R \approx 319/167 \approx 1,9$).

3.8 Synthèse des points clés à retenir

À RETENIR Résumé : Résonance d'intensité

- Condition : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ($N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$).
- À la résonance : $Z = R$ (min), $I_{\max} = \frac{U}{R}$, $\varphi = 0$ (u et i en phase), circuit résistif pur.
- Surtension : $U_L = U_C = Q \cdot U$ avec $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$. Elles sont égales et opposées ($u_L + u_C = 0$).
- Courbe $I(N)$: Pic en N_0 . Aigu si R faible (sélectif), large si R grand (peu sélectif).
- Application : Circuit d'accord radio (variation de C pour sélectionner N_0).

4 BANDE PASSANTE À -3 DB ET FACTEUR DE QUALITÉ

Dans la section précédente, nous avons mis en évidence le phénomène de **résonance d'intensité** : pour une fréquence propre $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, l'impédance du circuit RLC série est minimale ($Z_{\min} = R$) et l'intensité atteint son maximum $I_{\max} = \frac{U}{R}$. Mais un circuit réel ne fonctionne pas seulement à cette unique fréquence ; il répond à une gamme de fréquences autour de N_0 . La **bande passante** quantifie cette étendue, et le **facteur de qualité** Q caractérise la sélectivité du circuit, c'est-à-dire sa capacité à discriminer une fréquence voisine de la fréquence de ré-

sonance. Ces notions sont au cœur du filtrage (radio FM, télécommunications MTN/Orange, électronique de puissance du barrage de Nachtigal) et de la conception des circuits accordés.

LESAVAIS-TU ?

Le syntoniseur radio et le facteur de qualité

Lorsque vous tournez le bouton de syntonisation d'un poste de radio (ou que vous scannez les fréquences sur votre téléphone), vous faites varier la capacité C (ou l'inductance L) d'un circuit RLC pour que sa fréquence propre N_0 coïncide avec la fréquence de la station désirée (ex. : 94,5 MHz pour Radio Cameroon à Yaoundé). Un facteur de qualité Q élevé assure que les stations voisines (94,3 MHz ou 94,7 MHz) sont fortement atténuées : c'est la sélectivité. Au Cameroun, l'espacement des canaux FM est de 200 kHz ; un récepteur de qualité doit avoir une bande passante $\Delta N \ll 200$ kHz.

4.1 Définition de la bande passante et fréquences de coupure

Observons la courbe de résonance $I(N)$ tracée précédemment. L'intensité est maximale en N_0 et diminue de part et d'autre. On cherche à définir l'intervalle de fréquences où le circuit répond « significativement ». Le critère universel en électronique et en traitement du signal est le niveau **-3 dB**, qui correspond à une intensité ramenée à $\frac{1}{\sqrt{2}}$ de sa valeur maximale.

DÉFINITION

Bande passante à -3 dB

On appelle bande passante à -3 dB (ou simplement bande passante) l'intervalle de fréquences $[N_1 ; N_2]$ pour lequel l'intensité efficace I reste supérieure ou égale à $\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$. Les fréquences N_1 et N_2 ($N_1 < N_0 < N_2$) sont appelées fréquences de coupure (ou fréquences de -3 dB). La largeur de la bande passante est notée ΔN (en hertz) ou $\Delta \omega$ (en rad/s) :

$$\Delta N = N_2 - N_1 \quad \text{et} \quad \Delta \omega = \omega_2 - \omega_1 = 2\pi \Delta N.$$

Pourquoi $\frac{1}{\sqrt{2}}$? C'est le seuil où la **puissance moyenne** absorbée par la résistance R tombe à la moitié de sa valeur maximale. En effet, $P = RI^2$. Si $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$, alors $P = R \frac{I_{\max}^2}{2} = \frac{P_{\max}}{2}$. La bande passante délimite donc la zone où le circuit fournit au moins la moitié de la puissance maximale disponible.

4.2 Origine du terme « -3 dB » (complément Bac, admis)

Le **décibel (dB)** est une unité logarithmique utilisée pour exprimer un rapport de puissances ou d'amplitudes. Pour les amplitudes (tension, intensité), le gain en décibels est défini par :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{I}{I_{\max}} \right).$$

Aux fréquences de coupure, $\frac{I}{I_{\max}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$. On obtient :

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = -10 \log_{10}(2) \approx -3,01 \text{ dB} \approx -3 \text{ dB}.$$

D'où l'appellation « bande passante à -3 dB ». Ce calcul n'est pas exigible en démonstration au Bac, mais la définition du seuil $\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$ et l'appellation -3 dB sont à connaître.

4.3 Détermination analytique de la bande passante

Nous allons établir la relation fondamentale $\Delta\omega = \frac{R}{L}$ (ou $\Delta N = \frac{R}{2\pi L}$) à partir de la condition $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$.

PROPRIÉTÉ

Fréquences de coupure et largeur de bande – Démonstration guidée exigible

Les pulsations de coupure ω_1 et ω_2 sont les solutions de l'équation $\left| L\omega - \frac{1}{C\omega} \right| = R$. La largeur de bande angulaire vaut :

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} \quad \left(\text{soit } \Delta N = \frac{R}{2\pi L} \right).$$

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : établissement de $\Delta\omega = R/L$

1. Condition sur l'impédance. L'intensité efficace est $I = \frac{U}{Z}$ avec $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2}$. Le maximum est $I_{\max} = \frac{U}{R}$ (pour ω_0 tel que $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$). La condition $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$ s'écrit :

$$\frac{U}{Z} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{U}{R} \Rightarrow Z = R\sqrt{2}.$$

2. Équation en ω .

$$\begin{aligned} \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2} &= R\sqrt{2} \\ \Rightarrow R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 &= 2R^2 \\ \Rightarrow \left(L\omega - \frac{1}{C\omega} \right)^2 &= R^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left| L\omega - \frac{1}{C\omega} \right| = R. \quad (\text{Équation caractéristique des fréquences de coupure})$$

3. Résolution. On a deux équations selon le signe de la réactance :

- Pour $\omega > \omega_0$ (réactance inductive) : $L\omega_2 - \frac{1}{C\omega_2} = +R$.
- Pour $\omega < \omega_0$ (réactance capacitive) : $L\omega_1 - \frac{1}{C\omega_1} = -R$ (car la valeur absolue donne R).

Multiplions chaque équation par ω et mettons sous forme canonique :

$$\begin{cases} L\omega_2^2 - R\omega_2 - \frac{1}{C} = 0 & (\omega_2 > 0) \\ L\omega_1^2 + R\omega_1 - \frac{1}{C} = 0 & (\omega_1 > 0) \end{cases}$$

4. Différence $\omega_2 - \omega_1$. Une méthode élégante consiste à soustraire les deux équations initiales (avant multiplication par ω) :

$$\left(L\omega_2 - \frac{1}{C\omega_2}\right) - \left(L\omega_1 - \frac{1}{C\omega_1}\right) = R - (-R) = 2R.$$

Factorisons :

$$L(\omega_2 - \omega_1) - \frac{1}{C} \left(\frac{1}{\omega_2} - \frac{1}{\omega_1} \right) = 2R$$

$$L\Delta\omega - \frac{1}{C} \frac{\omega_1 - \omega_2}{\omega_1\omega_2} = 2R$$

$$L\Delta\omega + \frac{1}{C} \frac{\Delta\omega}{\omega_1\omega_2} = 2R$$

Or, le produit des racines positives ω_1 et ω_2 (issues des deux trinômes distincts) vaut $\omega_1\omega_2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2$ (vérifiable en calculant le produit des expressions explicites des racines).

Donc $\frac{1}{C\omega_1\omega_2} = \frac{1}{C} \cdot LC = L$. L'équation devient :

$$L\Delta\omega + L\Delta\omega = 2R \quad \Rightarrow \quad 2L\Delta\omega = 2R$$

$$\boxed{\Delta\omega = \frac{R}{L}} \quad \text{et} \quad \boxed{\Delta N = \frac{R}{2\pi L}}.$$

Analyse dimensionnelle : $[R] = \Omega = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-2}$, $[L] = \text{H} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-2}$. Donc $[R/L] = \text{s}^{-1}$, dimension d'une pulsation. **Validé.**

4.4 Facteur de qualité Q : mesure de la sélectivité

La largeur de bande $\Delta\omega$ dépend de R et L . Pour comparer la sélectivité de circuits différents, on utilise une grandeur **adimensionnelle** : le facteur de qualité Q .

DÉFINITION Facteur de qualité Q

Le facteur de qualité Q d'un circuit RLC série est défini par le rapport de la pulsation propre à la largeur de bande :

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{N_0}{\Delta N}.$$

C'est une grandeur sans dimension. En utilisant $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $\Delta\omega = \frac{R}{L}$, on obtient les formes

équivalentes :

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

À RETENIR Interprétation physique de Q

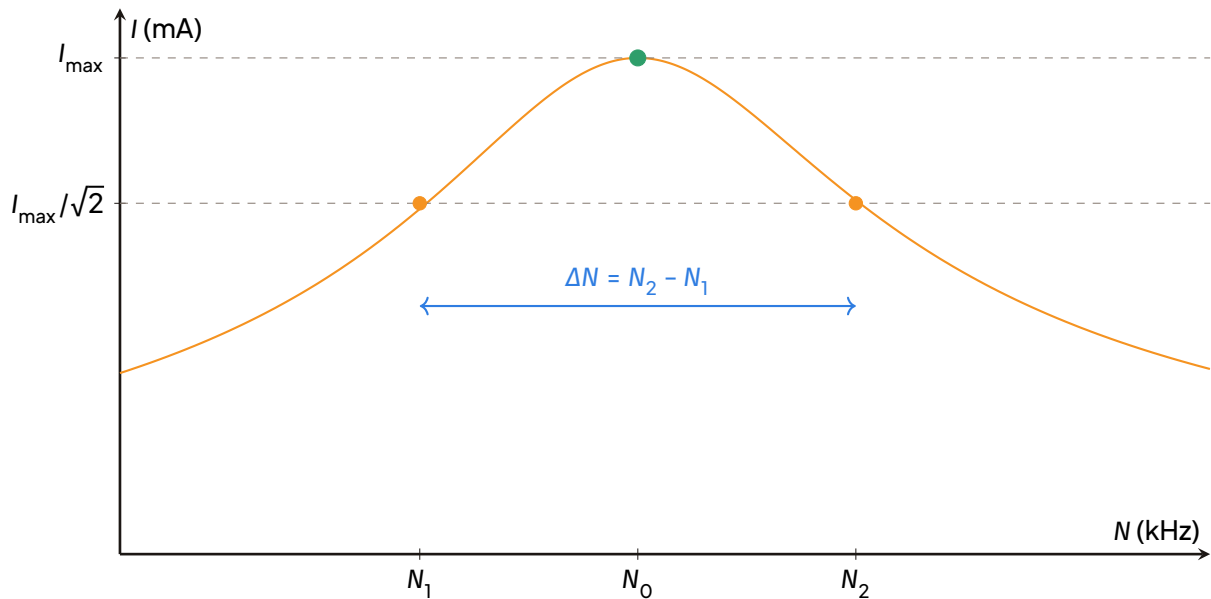
- Sélectivité (acuité de la résonance) : Q grand $\Leftrightarrow \Delta N$ petit $\Leftrightarrow$ courbe de résonance aiguë (pic étroit). Le circuit ne laisse passer qu'une bande de fréquences très étroite autour de N_0 : c'est un filtre sélectif (ex. : syntonisation radio, récepteur GPS, filtre anti-harmoniques sur le réseau SONATREL).
- Q petit $\Leftrightarrow \Delta N$ grand $\Leftrightarrow$ courbe large (pic aplati). Le circuit répond à une large gamme de fréquences : c'est un filtre large bande ou un circuit amorti (ex. : découplage d'alimentation, large bande audio).
- Surtension à la résonance : En résonance, $U_C = I_{\max} X_C = \frac{U}{R} \cdot \frac{1}{C\omega_0} = U \cdot \frac{1}{RC\omega_0} = U \cdot Q$. De même $U_L = Q \cdot U$. D'où le nom historique de facteur de surtension.
- Énergie : $Q = 2\pi \frac{\text{Énergie stockée max}}{\text{Énergie dissipée par période}}$. Un Q élevé signifie des pertes faibles par cycle.

4.5 Détermination expérimentale de Q à partir de la courbe de résonance

En TP, on trace la courbe $I(N)$ (ou $U_R(N)$) à l'oscilloscope ou au traceur de courbes. La méthode graphique est directe.

MÉTHODE Déterminer Q graphiquement à partir de la courbe $I(N)$

1. Repérer la fréquence de résonance N_0 (abscisse du maximum) et lire l'intensité maximale $I_{\max}$.
2. Calculer le seuil $I_{\text{seuil}} = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} \approx 0,707 \times I_{\max}$.
3. Tracer l'horizontale $I = I_{\text{seuil}}$ sur le graphique.
4. Lire les abscisses N_1 et N_2 des deux intersections de cette droite avec la courbe.
5. Calculer la bande passante $\Delta N = N_2 - N_1$.
6. Calculer le facteur de qualité : $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$.



Courbe de résonance d'intensité annotée : identification de $I_{\max}$, N_0 , N_1 , N_2 , ΔN et du seuil $I_{\max}/\sqrt{2}$.

4.6 Exemple chiffré

EXEMPLE Calcul de la bande passante et du facteur de qualité

Un circuit RLC série a une fréquence de résonance $N_0 = 15,9$ kHz. On relève sur sa courbe de résonance les fréquences de coupure $N_1 = 15,1$ kHz et $N_2 = 16,7$ kHz.

1. Calculer la bande passante ΔN .
2. En déduire le facteur de qualité Q .
3. Si la résistance du circuit vaut $R = 100 \Omega$, déterminer l'inductance L et la capacité C .

Solution.

1. $\Delta N = N_2 - N_1 = 16,7 - 15,1 = \boxed{1,6 \text{ kHz}}$.
2. $Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{15,9}{1,6} \approx \boxed{9,9} \approx 10$. Le circuit est assez sélectif.
3. On utilise $\Delta N = \frac{R}{2\pi L} \Rightarrow L = \frac{R}{2\pi \Delta N} = \frac{100}{2\pi \times 1600} \approx \boxed{9,95 \text{ mH}}$. On utilise $N_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{(2\pi N_0)^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 15900)^2 \times 9,95 \times 10^{-3}} \approx \boxed{10,1 \text{ nF}}$. Vérification : $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{100} \sqrt{\frac{9,95 \times 10^{-3}}{10,1 \times 10^{-9}}} \approx \frac{1}{100} \times 992 \approx 9,9$. Coherent.

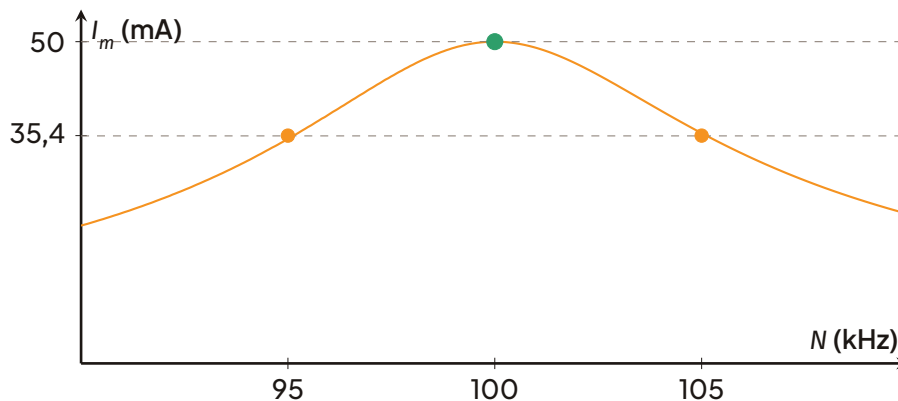
4.7 Erreurs fréquentes à éviter

ATTENTION Pièges classiques sur la bande passante et Q

- Seuil erroné : Utiliser $I_{\max}/2$ (moitié de l'intensité) au lieu de $I_{\max}/\sqrt{2}$ pour déterminer N_1 et N_2 . Rappel : Le critère -3 dB porte sur la puissance (divisée par 2), donc sur l'intensité (divisée par $\sqrt{2}$). $I_{\max}/2$ correspond à -6 dB (puissance divisée par 4).
- Confusion $\Delta\omega$ et ΔN : $\Delta\omega = 2\pi\Delta N$. La formule $\Delta\omega = R/L$ s'applique aux pulsations. Pour les fréquences en Hz : $\Delta N = R/(2\pi L)$.
- Unités de Q : Q est sans dimension. Ne jamais écrire « $Q = 10 \Omega$ » ou « $Q = 10 \text{ Hz}$ ».
- Formule de Q : Ne pas confondre $Q = \frac{L\omega_0}{R}$ (circuit série) et $Q = RC\omega_0$ (circuit parallèle, non au programme de Tle C mais source d'erreur si on mélange les formules).
- Lecture graphique : Lire N_1 et N_2 sur l'axe des abscisses après avoir tracé l'horizontale $I_{\max}/\sqrt{2}$, et non en estimant « à l'œil » la largeur à mi-hauteur du pic.

4.8 Exercice résolu : Exploitation complète d'une courbe de résonance**EXERCICE RÉSOLU 4** Caractérisation d'un circuit accordé

Énoncé. On étudie un circuit RLC série alimenté par un générateur de tension sinusoïdale d'amplitude constante $U_m = 10 \text{ V}$. La figure ci-dessous représente la courbe de variation de l'amplitude de l'intensité I_m en fonction de la fréquence N du générateur.



L'échelle graphique donne : $I_{m,\max} = 50 \text{ mA}$ pour $N_0 = 100 \text{ kHz}$. Les intersections avec le seuil $I_{m,\max}/\sqrt{2} \approx 35,4 \text{ mA}$ se font pour $N_1 = 95 \text{ kHz}$ et $N_2 = 105 \text{ kHz}$. La résistance du circuit est $R = 200 \Omega$.

1. Déterminer la bande passante ΔN et le facteur de qualité Q .
2. Calculer l'inductance L et la capacité C de la bobine et du condensateur.
3. Calculer les amplitudes des tensions aux bornes de la bobine et du condensateur à la résonance. Commenter.

4. On souhaite utiliser ce circuit comme filtre sélectif pour une station de radio émettant à 100 kHz. Une station parasite émet à 98 kHz avec la même tension d'entrée. Quel est le rapport des intensités (station utile / station parasite)? Le filtrage est-il efficace?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Bande passante et facteur de qualité. $\Delta N = N_2 - N_1 = 105 - 95 = 10 \text{ kHz}$. $Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{100}{10} = 10$.
2. Calcul de L et C . $\Delta\omega = 2\pi\Delta N = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$. Relation $\Delta\omega = \frac{R}{L} \Rightarrow L = \frac{R}{\Delta\omega} = \frac{200}{2\pi \times 10^4} = \frac{1}{100\pi} \approx 3,18 \text{ mH}$. Fréquence propre : $\omega_0 = 2\pi N_0 = 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s}$. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{\omega_0^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 10^5)^2 \times 3,18 \times 10^{-3}} \approx 79,6 \text{ nF}$. Vérification rapide : $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{200} \sqrt{\frac{3,18 \times 10^{-3}}{79,6 \times 10^{-9}}} = \frac{1}{200} \sqrt{4 \times 10^4} = \frac{200}{200} = 10$. OK.
3. Surtensions à la résonance. Intensité maximale : $I_{m,\max} = \frac{U_m}{R} = \frac{10}{200} = 0,05 \text{ A} = 50 \text{ mA}$ (cohérence parfaite avec le graphique). Amplitude tension aux bornes de C (et L) : $U_{C,m} = U_{L,m} = Q \times U_m = 10 \times 10 = 100 \text{ V}$. Commentaire : Bien que le générateur ne fournisse que 10 V, les tensions aux bornes de L et C atteignent 100 V (facteur de surtension $Q = 10$). Elles sont en opposition de phase, leur somme est nulle, la tension aux bornes de R vaut $U_m = 10 \text{ V}$. Danger : Il faut choisir des composants supportant cette surtension (tension de service du condensateur > 100 V).
4. Sélectivité vis-à-vis de la station parasite à 98 kHz. On cherche le rapport $\frac{I_m(100 \text{ kHz})}{I_m(98 \text{ kHz})}$. À la résonance (100 kHz) : $I_{m,\text{utile}} = I_{m,\max} = 50 \text{ mA}$. À 98 kHz : On utilise la formule de la courbe de résonance (admise) :

$$\frac{I_m}{I_{m,\max}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{N}{N_0} - \frac{N_0}{N} \right)^2}}$$

Calculons l'écart relatif : $\frac{N}{N_0} - \frac{N_0}{N} = \frac{98}{100} - \frac{100}{98} = 0,98 - 1,0204 \approx -0,0404$. $Q^2 \times (...)^2 = 100 \times (0,0404)^2 \approx 100 \times 0,00163 = 0,163$. $\frac{I_m}{I_{m,\max}} = \frac{1}{\sqrt{1+0,163}} = \frac{1}{\sqrt{1,163}} \approx \frac{1}{1,078} \approx 0,927$. Donc $I_{m,\text{parasite}} \approx 0,927 \times 50 \approx 46,4 \text{ mA}$. Rapport $\frac{I_{\text{utile}}}{I_{\text{parasite}}} \approx \frac{50}{46,4} \approx 1,08$. Conclusion : Le rapport est très proche de 1. Le circuit ne filtre pas efficacement la station parasite à 98 kHz (seulement 2 kHz d'écart pour une bande passante de 10 kHz). Pour une bonne sélectivité, il faudrait un Q bien plus grand (ex. $Q > 100$) ou une bande passante plus étroite ($\Delta N < 2 \text{ kHz}$).

5 PUISSANCE MOYENNE ET FACTEUR DE PUISSANCE

Dans la section précédente, nous avons étudié la réponse en intensité du circuit RLC série : la courbe de résonance $I(\omega)$, la bande passante à -3 dB et le facteur de qualité Q nous ont appris comment le circuit sélectionne les fréquences. Mais une question d'une importance pratique capitale reste en suspens : combien d'énergie le circuit consomme-t-il réellement ? C'est elle que paie l'abonné d'ENEO à la fin du mois, c'est elle qui fait chauffer les lignes de transport entre le barrage de Nachtigal et Douala. Cette section y répond en introduisant la **puissance moyenne** et le **facteur de puissance**, deux notions au cœur du métier d'électrotechnicien.

5.1 Puissance instantanée : une grandeur fluctuante

Considérons un dipôle quelconque (résistor, bobine, condensateur, moteur, ou l'association RLC série) alimenté par une tension sinusoïdale :

$$u(t) = U\sqrt{2} \cos(\omega t) \quad \text{et} \quad i(t) = I\sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi),$$

où U et I sont les valeurs efficaces et φ le déphasage de u par rapport à i .

DÉFINITION Puissance instantanée

La **puissance instantanée** reçue par un dipôle est le produit, à chaque instant, de la tension à ses bornes par l'intensité qui le traverse :

$$p(t) = u(t) i(t).$$

Elle s'exprime en watts (W).

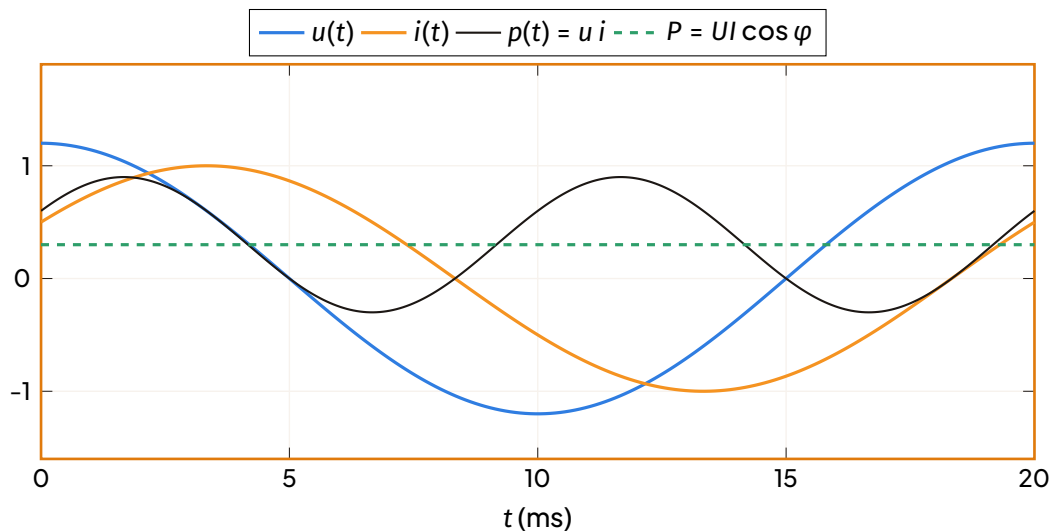
Développons ce produit à l'aide de l'identité trigonométrique $\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$:

$$\begin{aligned} p(t) &= U\sqrt{2} \cos(\omega t) \times I\sqrt{2} \cos(\omega t - \varphi) \\ &= 2UI \times \frac{1}{2} [\cos(2\omega t - \varphi) + \cos(\varphi)] \\ &= UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t - \varphi). \end{aligned}$$

Ce résultat est riche d'enseignements. La puissance instantanée est la somme :

- d'un terme **constant** : $UI \cos \varphi$;
- d'un terme **sinusoïdal de pulsation** 2ω (fréquence double de celle de la tension), de valeur moyenne nulle sur une période.

Autrement dit, $p(t)$ fluctue : elle oscille à 100 Hz si le réseau est à 50 Hz. Elle peut même devenir négative pendant une fraction de période : le dipôle rend alors momentanément de l'énergie au générateur (c'est le cas des bobines et condensateurs qui stockent puis restituent l'énergie). Une grandeur qui change de signe au cours de chaque période n'est pas directement exploitable pour facturer l'énergie : c'est sa valeur moyenne qui compte.



Tension $u(t)$, intensité $i(t)$ (déphasée de $\varphi = 60^\circ$ en retard) et puissance instantanée $p(t)$ sur une période ($f = 50$ Hz, amplitudes arbitraires $U_{\max} = 1,2$ et $I_{\max} = 1$). La courbe $p(t)$ oscille à 100 Hz autour de sa valeur moyenne $P = UI \cos \varphi = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos \varphi = 0,3$ (pointillés verts). Remarque : $p(t)$ devient négative par intervalles — le dipôle restitue alors de l'énergie au générateur.

5.2 Puissance moyenne : le théorème fondamental

PROPRIÉTÉ Puissance moyenne en régime sinusoïdal — démonstration guidée

En régime sinusoïdal forcé, la **puissance moyenne** consommée par un dipôle sur une période T est :

$$P = UI \cos \varphi$$

où U et I sont les valeurs efficaces et φ le déphasage de la tension u par rapport à l'intensité i .

Démonstration guidée (le calcul intégral est admis, la démarche est exigible) :

1. On écrit la définition de la valeur moyenne sur une période : $P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$.
2. On remplace $p(t)$ par son expression établie ci-dessus : $P = \frac{1}{T} \int_0^T [UI \cos \varphi + UI \cos(2\omega t - \varphi)] dt$.
3. La moyenne du terme constant est ce terme lui-même : $\frac{1}{T} \int_0^T UI \cos \varphi dt = UI \cos \varphi$.
4. La moyenne d'une fonction sinusoïdale sur un nombre entier de périodes est nulle : $\frac{1}{T} \int_0^T UI \cos(2\omega t - \varphi) dt = 0$ (admission de l'intégration).
5. Conclusion : $P = UI \cos \varphi$.

ATTENTION Le piège classique : $P = UI$

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire $P = UI$ en oubliant le facteur $\cos \varphi$. Cette formule n'est exacte que dans deux cas particuliers :

- pour un résistor seul ($\varphi = 0$, donc $\cos \varphi = 1$);
- à la résonance d'intensité du circuit RLC ($\omega = \omega_0$, $\varphi = 0$).

Dans tous les autres cas, $P < UI$. Le produit UI seul n'est pas une puissance consommée : on l'appelle **puissance apparente**, notée $S = UI$, exprimée en voltampères (VA) pour la distinguer du watt. C'est elle qui sert au dimensionnement des transformateurs et des alternateurs (un groupe électrogène de « 5 kVA » ne délivre 5 kW que si $\cos \varphi = 1$).

EXEMPLE Moteur d'une pompe à eau à Yaoundé

Un moteur monophasé est alimenté sous $U = 220 \text{ V}$ (valeur efficace) et absorbe $I = 5 \text{ A}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi = 0,8$.

- Puissance apparente : $S = UI = 220 \times 5 = 1100 \text{ VA}$.
- Puissance moyenne réellement consommée : $P = UI \cos \varphi = 220 \times 5 \times 0,8 = 880 \text{ W}$.

Écrire $P = 1100 \text{ W}$ serait une erreur de 25 % ! Seuls 880 W sont convertis en travail mécanique et en chaleur ; les 1100 VA caractérisent la « place » que le moteur occupe sur le réseau.

5.3 Qui consomme la puissance ? Le rôle exclusif du résistor

Appliquons le théorème aux trois dipôles élémentaires, en utilisant les déphasages établis dans la section 2 :

Dipôle	φ	$\cos \varphi$	Puissance moyenne
Résistor R	0	1	$P = UI = RI^2$
Bobine parfaite L	$+\frac{\pi}{2}$	0	$P = 0$
Condensateur parfait C	$-\frac{\pi}{2}$	0	$P = 0$

PROPRIÉTÉ Seul le résistor consomme de la puissance moyenne

Dans un circuit RLC série parcouru par un courant d'intensité efficace I , la puissance moyenne totale consommée est :

$$P = RI^2.$$

La bobine parfaite et le condensateur parfait ne consomment aucune puissance moyenne : ils échangent de l'énergie avec le reste du circuit (stockage magnétique $\frac{1}{2}LI^2$

pour L , stockage électrique $\frac{1}{2}Cu_C^2$ pour C) sans en dissiper en moyenne. On dit qu'ils font circuler une énergie réactive.

Vérifions la cohérence avec le théorème général. Pour le RLC série, $U = ZI$ et $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ (lecture directe sur la construction de Fresnel), donc :

$$P = UI \cos \varphi = (ZI) I \frac{R}{Z} = RI^2.$$

Les deux expressions coïncident : le bilan est bouclé. On retiendra aussi l'écriture $P = \frac{U_R^2}{R}$ où $U_R = RI$ est la tension efficace aux bornes du résistor.

À RETENIR Les trois expressions de la puissance moyenne

Pour un dipôle en régime sinusoïdal : $P = UI \cos \varphi$. Pour un circuit RLC série : $P = RI^2 = \frac{U_R^2}{R}$. La puissance moyenne s'exprime en watts (W) ; le produit UI (puissance apparente) s'exprime en voltampères (VA).

5.4 Facteur de puissance : définition et conséquences pratiques

DÉFINITION Facteur de puissance

Le **facteur de puissance** d'un dipôle ou d'une installation est le rapport :

$$\cos \varphi = \frac{P}{UI}.$$

C'est un nombre sans dimension, compris entre 0 et 1. Pour un circuit RLC série, la construction de Fresnel donne directement :

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}.$$

Pourquoi les électrotechniciens surveillent-ils cette grandeur avec tant d'attention ? Raisonnons à **puissance utile P et tension U fixées** (c'est le cahier des charges d'une usine : elle a besoin d'une puissance donnée, et le réseau lui impose sa tension). Alors :

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi}.$$

Plus le facteur de puissance est faible, plus l'intensité appelée est grande. Or les pertes par effet Joule dans les lignes de transport et les transformateurs valent $P_{\text{ligne}} = rI^2$ (r : résistance des

lignes) : elles croissent comme le carré de l'intensité. Un $\cos \varphi$ de 0,5 au lieu de 1 double le courant et quadruple les pertes en ligne, avec échauffement des câbles et chutes de tension supplémentaires — sans aucun bénéfice pour l'utilisateur, qui ne paie que P .

EXERCICE RÉSOLU 5 Impact du facteur de puissance sur une ligne

Un atelier de menuiserie à Bafoussam consomme une puissance moyenne $P = 11 \text{ kW}$ sous $U = 220 \text{ V}$. La ligne d'alimentation a une résistance totale $r = 0,20 \Omega$.

1. Calculer l'intensité appelée et les pertes en ligne si $\cos \varphi = 1$.
2. Mêmes questions si $\cos \varphi = 0,5$. Conclure.

SOLUTION

1. Cas $\cos \varphi = 1$:

$$I_1 = \frac{P}{U \cos \varphi} = \frac{11\,000}{220 \times 1} = 50 \text{ A}, \quad P_{\text{ligne},1} = r I_1^2 = 0,20 \times 50^2 = 500 \text{ W}.$$

2. Cas $\cos \varphi = 0,5$:

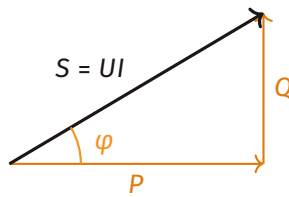
$$I_2 = \frac{11\,000}{220 \times 0,5} = 100 \text{ A}, \quad P_{\text{ligne},2} = 0,20 \times 100^2 = 2\,000 \text{ W} = 2 \text{ kW}.$$

Conclusion : pour la même puissance utile de 11 kW, diviser le facteur de puissance par deux double le courant et multiplie les pertes en ligne par quatre (de 0,5 kW à 2 kW, soit environ 18 % de la puissance utile gaspillée en chaleur). D'où l'exigence des distributeurs : maintenir $\cos \varphi$ proche de 1.

5.5 Relevé du facteur de puissance par condensateurs

Les récepteurs industriels (moteurs, transformateurs, fours à induction) sont de nature inductive : ils imposent un déphasage $\varphi > 0$ et un facteur de puissance inférieur à 1. Comment le relever sans modifier les machines ?

L'idée est élégante : le condensateur, lui, produit un déphasage de signe opposé ($\varphi_c = -\pi/2$). En plaçant une **batterie de condensateurs en parallèle** sur l'installation, le courant réactif absorbé par les bobinages est compensé localement par le courant réactif fourni par les condensateurs : l'énergie réactive oscille entre les moteurs et les condensateurs sans transiter par le réseau. Le déphasage global φ' vu par le distributeur diminue, $\cos \varphi'$ se rapproche de 1, l'intensité en ligne diminue — et avec elle les pertes et les pénalités. La puissance moyenne P , elle, est inchangée (le condensateur parfait ne consomme rien) : seule la puissance apparente $S = UI$ diminue.



Avant : $\cos \varphi$ faible



Après : $\cos \varphi' > \cos \varphi$

Triangle des puissances (complément culturel, hors exigibilité Bac) : la puissance moyenne P (en W), la puissance réactive $Q = UI \sin \varphi$ (en voltampères réactifs, var) et la puissance apparente $S = UI$ (en VA) forment un triangle rectangle : $S^2 = P^2 + Q^2$. L'adjonction de condensateurs réduit Q à P constante : l'angle φ diminue et le facteur de puissance se relève.

LES AVAIS-TU ?

Les pénalités d'ENEO et les batteries de condensateurs

Au Cameroun, comme dans la plupart des pays, le distributeur d'électricité (ENEO, héritier de la SONEL) facture aux gros clients industriels — cimenteries de Bonabéri, brasseries, huileries — non seulement l'énergie active consommée, mais aussi des pénalités lorsque leur facteur de puissance descend sous un seuil contractuel (typiquement $\cos \varphi < 0,9$ environ, souvent exprimé via $\tan \varphi$). Pourquoi ? Parce qu'un faible $\cos \varphi$ oblige le distributeur à transporter un courant plus fort, donc à surdimensionner lignes et transformateurs et à supporter davantage de pertes Joule, pour une énergie facturée identique. Les industriels installent alors des batteries de condensateurs — parfois à enclenchement automatique piloté par un relais varmétrique — dans leurs postes de transformation. L'investissement est rapidement rentabilisé par la suppression des pénalités et la baisse des chutes de tension internes. La physique du RLC série que tu étudies aujourd'hui gouverne ainsi directement la facture électrique des usines camerounaises !

MÉTHODE

Exploiter les grandeurs de puissance dans un exercice

1. Identifier les données : U, I, Z, R, φ ou $\cos \varphi$.
2. Si le déphasage est demandé : lire $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ (RLC série) ou $\cos \varphi = \frac{P}{UI}$.
3. Calculer la puissance moyenne avec $P = UI \cos \varphi$ ou $P = RI^2$ — vérifier que les deux donnent le même résultat.
4. Distinguer soigneusement dans la rédaction : P en watts (W), $S = UI$ en voltampères (VA).
5. Pour une question sur les pertes en ligne : écrire $I = \frac{P}{U \cos \varphi}$ puis $P_{\text{ligne}} = rI^2$.

ATTENTION Conditions d'application et erreurs de rédaction

- La formule $P = UI \cos \varphi$ n'est valable qu'en régime sinusoïdal ; en continu, $P = UI$ tout court.
- U et I sont des valeurs efficaces, jamais des valeurs maximales : avec $U_{\max}$ et $I_{\max}$, il faudrait écrire $P = \frac{1}{2} U_{\max} I_{\max} \cos \varphi$.
- Ne pas écrire « la bobine ne consomme pas d'énergie » sans préciser « en moyenne » : à chaque instant, elle échange bien de l'énergie avec le circuit.
- Une bobine réelle possède une résistance r : elle consomme alors $P = rI^2$, ce qui explique l'échauffement des moteurs et des transformateurs.

En résumé, la puissance moyenne $P = UI \cos \varphi = RI^2$ mesure l'énergie réellement convertie par le circuit chaque seconde ; le facteur de puissance $\cos \varphi = R/Z$ juge de la « qualité » de l'utilisation du courant. Il reste à apprendre à mesurer ce déphasage φ en pratique : ce sera l'objet de la dernière section, consacrée à l'exploitation des courbes observées à l'oscilloscope.

6 MESURE DU DÉPHASAGE À L'OSCILLOSCOPE ET EXPLOITATION DES COURBES

Après avoir établi les expressions de la puissance moyenne $P = UI \cos \varphi$ et du facteur de puissance $\cos \varphi$, il nous reste à déterminer expérimentalement ce déphasage φ ainsi que les amplitudes U_m et I_m qui caractérisent complètement le circuit RLC série. L'oscilloscope, instrument roi de l'électronique, va nous permettre de visualiser l'invisible : le décalage temporel entre la tension d'alimentation $u(t)$ et l'intensité $i(t)$. Rappelons un point essentiel : un oscilloscope classique ne mesure que des tensions. Nous utiliserons donc la tension aux bornes du conducteur ohmique, $u_R(t) = R i(t)$, comme image fidèle du courant (à un facteur R près, et surtout en phase avec i).

6.1 Montage expérimental et problème de la masse commune

Pour observer simultanément la tension d'alimentation $u(t)$ aux bornes du dipôle RLC série et la tension $u_R(t)$ aux bornes de la résistance R (image du courant), on branche la voie A (YA) de l'oscilloscope aux bornes de l'ensemble du dipôle et la voie B (YB) aux bornes de R .

ATTENTION Piège majeur : la masse commune de l'oscilloscope

La plupart des oscilloscopes de laboratoire ont leurs entrées reliées à la masse de l'appareil (reliée à la terre par la prise secteur). Les bornes « masse » (le crocodile noir des sondes) de la voie A et de la voie B sont électriquement reliées entre elles à l'intérieur de l'appareil. Si l'on branche les deux sondes n'importe où dans le circuit, on court-circuite la portion de circuit située entre les deux crocodiles : le montage étudié n'est alors plus

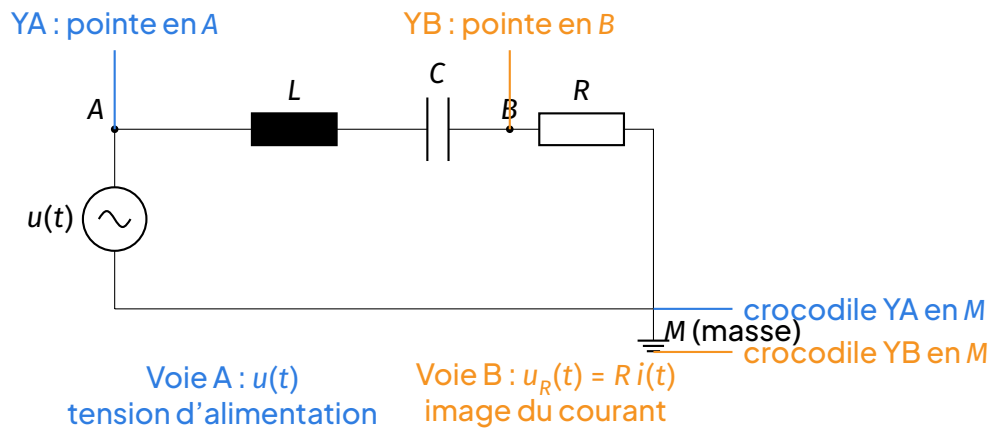
du tout le circuit RLC série!

MÉTHODE Disposition correcte du montage RLC pour oscilloscope à masse commune

Pour éviter tout court-circuit parasite, on place la résistance R du côté de la masse du générateur.

1. Brancher le générateur basses fréquences (GBF) : sa borne « masse » (souvent noire) va vers le point M du circuit.
2. Monter le circuit série dans l'ordre : GBF (borne rouge) → bobine L → condensateur C → résistance R → point M (masse du GBF).
3. Sonde voie A (YA) : pointe sur la borne rouge du GBF (entrée du dipôle RLC), crocodile sur le point M .
4. Sonde voie B (YB) : pointe sur la borne de R reliée au condensateur, crocodile sur le point M (borne de R reliée à la masse).

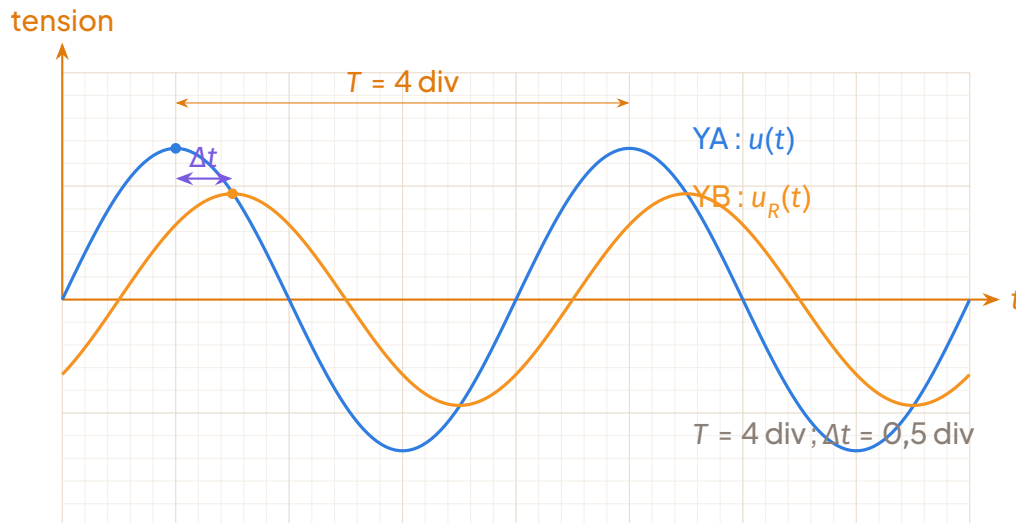
Ainsi, les deux crocodiles (masses de l'oscilloscope) sont connectés au même point M : aucun court-circuit. La voie A mesure $u(t)$, la voie B mesure $u_R(t) = R i(t)$.



Montage correct pour visualiser $u(t)$ et $u_R(t)$ sur un oscilloscope à masse commune : la résistance R est placée du côté de la masse, et les deux crocodiles sont reliés au même point M .

6.2 Observation à l'écran : deux sinusoïdes décalées

Une fois le montage réalisé et le GBF réglé sur une fréquence f , l'écran affiche deux courbes sinusoïdales de même période T (même fréquence), mais décalées horizontalement l'une par rapport à l'autre.



Écran d'oscilloscope : deux sinusoïdes de même période T , décalées de Δt . La courbe orange (u_R , image de i) atteint son maximum après la bleue (u) : le courant est en retard sur la tension.

6.3 Relation fondamentale : du décalage temporel au déphasage

Les deux signaux ont la même période T et la même pulsation $\omega = 2\pi/T$. Un décalage temporel Δt correspond à un décalage de phase φ proportionnel.

PROPRIÉTÉ Lien entre décalage temporel et déphasage

Soient deux signaux sinusoïdaux de même période T , décalés dans le temps de Δt . La valeur absolue de leur déphasage est :

$$|\varphi| = \omega \Delta t = \frac{2\pi}{T} \Delta t = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$$

Justification : sur une période complète T , la phase varie de 2π rad. Par proportionnalité, un intervalle Δt correspond à une variation de phase φ telle que $\frac{|\varphi|}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T}$.

ATTENTION Unités et mode calculatrice

La formule $|\varphi| = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$ donne φ en radians dès lors que Δt et T sont exprimés dans la même unité (s, ms, μ s, ou divisions d'écran). Pour obtenir φ en degrés : $|\varphi| = 360^\circ \frac{\Delta t}{T}$. Vérifie le mode de ta calculatrice (RAD ou DEG) avant de calculer $\cos \varphi$ ou $\tan \varphi$!

6.4 Détermination du signe de φ : avance ou retard ?

La valeur absolue ne suffit pas ; il faut savoir si le courant est en avance ($\varphi < 0$, circuit capacitif) ou en retard ($\varphi > 0$, circuit inductif) sur la tension.

DÉFINITION Courbe en avance

Sur un écran d'oscilloscope, le temps s'écoule vers la droite. La courbe qui atteint son maximum (ou passe par zéro en croissant) la première, c'est-à-dire la plus à gauche, est la courbe en avance de phase.

MÉTHODE Déterminer le signe de $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$

1. Repérer un point caractéristique commun aux deux courbes (maximum, ou passage par zéro avec pente positive).
2. Identifier quelle courbe atteint ce point en premier (la plus à gauche).
3. Si $u(t)$ (voie A) est en avance sur $u_R(t)$ (voie B) : la tension est en avance sur le courant, $\varphi > 0$, le circuit est inductif.
4. Si $u_R(t)$ (voie B) est en avance sur $u(t)$ (voie A) : le courant est en avance sur la tension, $\varphi < 0$, le circuit est capacitif.

6.5 Méthode des divisions : mesure rapide sans chronomètre

Il est inutile de connaître la valeur de la base de temps (s/div) pour mesurer φ : le rapport $\Delta t / T$ est sans dimension. Il suffit de compter les divisions sur le graticule de l'écran.

MÉTHODE Mesurer un déphasage à l'oscilloscope (méthode des divisions)

1. Régler la base de temps pour observer entre 1 et 3 périodes complètes à l'écran (précision optimale).
2. Mesurer la période T en divisions horizontales (exemple : $T = 4,0$ div).
3. Mesurer le décalage Δt en divisions horizontales entre les deux courbes (exemple : $\Delta t = 0,5$ div), en prenant le même repère sur les deux courbes (maximum, ou zéro montant).
4. Calculer $|\varphi| = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$ (rad) ou $360 \cdot \frac{\Delta t}{T}$ (deg).
5. Déterminer le signe en repérant la courbe en avance (méthode précédente).

EXEMPLE Application numérique : mesure par divisions

Sur l'écran de la figure ci-dessus, on lit :

- période $T = 4,0$ divisions horizontales ;
- décalage $\Delta t = 0,5$ division (la courbe YB est décalée vers la droite par rapport à YA) ;
- courbe en avance : YA ($u(t)$) passe par son maximum avant YB (u_R).

Calcul :

$$|\varphi| = 2\pi \times \frac{0,5}{4,0} = \frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ$$

Comme u est en avance sur u_R (image de i), la tension est en avance sur le courant : $\varphi = +\frac{\pi}{4}$ rad ($+45^\circ$). Le circuit est de nature inductive ($L\omega > \frac{1}{C\omega}$).

6.6 Exploitation complète des courbes : $U_m, I_m, Z, \cos \varphi, P$

L'oscilloscope donne accès aux amplitudes (valeurs maximales, ou « de crête ») et au déphasage. On en déduit toutes les grandeurs efficaces et la puissance moyenne.

MÉTHODE Exploitation complète d'un relevé oscilloscopique

Données lues à l'écran : U_m (amplitude voie A), U_{Rm} (amplitude voie B), T (div), Δt (div), signe de φ .

1. Valeurs efficaces : $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ et $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{U_{Rm}}{R\sqrt{2}}$.
2. Impédance : $Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{U_{Rm}} R$.
3. Déphasage : $\varphi = \pm 2\pi \frac{\Delta t}{T}$ (signe selon avance ou retard).
4. Facteur de puissance : $\cos \varphi$ (on doit vérifier la cohérence $\cos \varphi \approx \frac{R}{Z}$).
5. Puissance moyenne absorbée : $P = UI \cos \varphi$.
6. Vérification : seule la résistance dissipe de la puissance, donc on doit retrouver $P = R I^2 = \frac{U_{Rm}^2}{2R}$.

ATTENTION Cohérence des mesures : un réflexe de candidat

Les grandeurs mesurées doivent vérifier $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ (car $R = Z \cos \varphi$ dans le triangle des

impédances). Si le $\cos \varphi$ issu de la mesure de Δt est très différent de R/Z , c'est que la lecture des divisions est imprécise : il faut le signaler dans le compte rendu et privilégier les mesures les plus directes (amplitudes et R). Au Bac, cette vérification est très appréciée du correcteur.

EXERCICE RÉSOLU 6 Exploitation complète d'un circuit RLC série

Énoncé : Un circuit RLC série ($R = 100 \, \Omega$, $L = 100 \, \text{mH}$, $C = 100 \, \text{nF}$) est alimenté par un GBF délivrant une tension sinusoïdale de fréquence $f = 1,0 \, \text{kHz}$. On observe à l'oscilloscope (base de temps $0,2 \, \text{ms/div}$, sensibilités : YA $2 \, \text{V/div}$, YB $1 \, \text{V/div}$) :

- voie A (u) : amplitude $2,5 \, \text{div}$;
- voie B (u_R) : amplitude $3,0 \, \text{div}$;
- période $T = 5,0 \, \text{div}$;
- décalage $\Delta t = 0,75 \, \text{div}$, la courbe u_R étant décalée vers la droite par rapport à u .

Exploiter ces résultats : déterminer U , I , Z , φ , $\cos \varphi$ et P .

SOLUTION

Solution détaillée :

- Vérification de la période : $T = 5,0 \times 0,2 = 1,0 \, \text{ms}$, donc $f = 1/T = 1,0 \, \text{kHz}$: cohérent avec le réglage du GBF.
- Amplitudes et valeurs efficaces :

$$U_m = 2,5 \times 2,0 = 5,0 \, \text{V}$$

$$U_{Rm} = 3,0 \times 1,0 = 3,0 \, \text{V}$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = \frac{5,0}{\sqrt{2}} \approx 3,54 \, \text{V}$$

$$I_m = \frac{U_{Rm}}{R} = \frac{3,0}{100} = 30 \, \text{mA}$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 21,2 \, \text{mA}$$

- Impédance :

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{3,54}{21,2 \times 10^{-3}} \approx 167 \, \Omega \quad (\text{vérification : } Z = \frac{U_m}{U_{Rm}} R = \frac{5,0}{3,0} \times 100 \approx 167 \, \Omega)$$

- Déphasage :

$$|\varphi| = 2\pi \times \frac{0,75}{5,0} = 0,30\pi \approx 0,942 \, \text{rad} \approx 54,0^\circ$$

Signe : u_R (image du courant) est décalée vers la droite, donc le courant est en retard sur la tension : $\varphi \approx +0,94 \, \text{rad}$. Le circuit est inductif.

5. Facteur de puissance : $\cos \varphi = \cos(0,942) \approx 0,59$. Vérification de cohérence : $\frac{R}{Z} = \frac{100}{167} \approx 0,60$. Les deux valeurs sont proches : les mesures sont cohérentes.

6. Puissance moyenne :

$$P = UI \cos \varphi = 3,54 \times 21,2 \times 10^{-3} \times 0,59 \approx 44 \text{ mW}$$

Vérification : $P = RI^2 = 100 \times (21,2 \times 10^{-3})^2 \approx 45 \text{ mW}$. Les deux calculs concordent (à la précision des lectures près) : l'exploitation est validée.

6.7 Vérification de la résonance à l'oscilloscope

La résonance d'intensité ($f = f_0$) se caractérise par $\varphi = 0$: la tension $u(t)$ et le courant $i(t)$ (donc $u_R(t)$) sont **en phase**.

LESAVAIS-TU ? Le test ultime de la résonance

À la fréquence propre $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, l'impédance du dipôle RLC série est minimale et purement résistive ($Z = R$). Sur l'oscilloscope, les deux courbes $u(t)$ (voie A) et $u_R(t)$ (voie B) passent par zéro et par leurs maxima aux mêmes instants : elles sont en phase. C'est la méthode expérimentale la plus précise et la plus visuelle pour déterminer f_0 : on fait varier lentement la fréquence du GBF jusqu'à annuler le décalage Δt , puis on mesure T_0 à l'écran (ou on lit f_0 sur le GBF). C'est ce principe d'accord en fréquence qui permet à un poste radio de sélectionner une station parmi toutes celles reçues par l'antenne.

EXPÉRIENCE TP : Recherche de la fréquence de résonance à l'oscilloscope

Matériel : GBF, oscilloscope bi-courbe, conducteur ohmique ($R = 100 \Omega$), bobine ($L = 47 \text{ mH}$, résistance interne r faible), condensateur ($C = 100 \text{ nF}$), fils de connexion.

Protocole :

1. Monter le circuit RLC série avec R du côté de la masse (voir la méthode du montage).
2. Régler le GBF sur une fréquence basse (par exemple 500 Hz). Observer le décalage : u_R est-elle en avance ou en retard sur u ?
3. Augmenter progressivement la fréquence : le décalage Δt diminue.
4. Repérer la fréquence f_0 pour laquelle les deux courbes sont en phase ($\Delta t = 0$).
5. Mesurer T_0 à l'oscilloscope et calculer $f_0 = 1/T_0$. Comparer à la valeur théorique $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \approx 2,3 \text{ kHz}$.

6. Mesurer U_{Rm} à la résonance : on constate que U_{Rm} est maximale (résonance d'intensité) et voisine de U_m si la résistance totale du circuit se réduit à R .

Interprétation : à f_0 , les réactances se compensent ($L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$) : les tensions u_L et u_C , en opposition de phase, s'annulent mutuellement ($u_L + u_C = 0$). La tension du générateur se retrouve intégralement aux bornes de la résistance totale du circuit, et l'intensité est maximale.

ATTENTION Erreurs fréquentes à l'examen (Bac)

- Confondre Δt et T dans la formule et écrire $\varphi = 2\pi T / \Delta t$ (inversion).
- Oublier de préciser le signe de φ : donner la seule valeur absolue ne suffit pas.
- Affirmer « le courant est en avance sur la tension » sans justifier par l'observation (quelle courbe atteint son maximum en premier?).
- Oublier que u_R est l'image de i : c'est bien u_R (voie B) qu'il faut comparer à u (voie A), et non l'inverse.
- Utiliser la valeur affichée par le GBF au lieu des valeurs mesurées à l'écran (divisions $\times$ sensibilité) pour calculer Z ou P .
- Négliger l'analyse dimensionnelle : $\Delta t / T$ est sans dimension, donc $\varphi = 2\pi \Delta t / T$ est bien en radians.

À RETENIR Bilan : l'oscilloscope, outil complet d'étude du RLC série

Grandeurs lues à l'écran	Calculs directs	Paramètres du circuit
T (div) $\times$ base de temps	$f = 1/T$; $\omega = 2\pi f$	Vérification de f_0 théorique
U_m (div) $\times$ sensibilité YA	$U = U_m / \sqrt{2}$	Tension efficace aux bornes du RLC
U_{Rm} (div) $\times$ sensibilité YB	$I = U_{Rm} / (R\sqrt{2})$	Intensité efficace dans le circuit
Δt (div) entre u et u_R	$\varphi = \pm 2\pi \Delta t / T$	Nature du circuit (inductif ou capacitif)
Exploitation finale		
$Z = \frac{U}{I} = \frac{U_m}{U_{Rm}} R ; \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} ;$ $P = UI \cos \varphi = RI^2 = \frac{U_{Rm}^2}{2R}$		

6.8 Exercice d'entraînement : analyse d'un écran d'oscilloscope

EXERCICE 2 Analyse de relevés oscilloscopiques

On alimente un circuit RLC série ($R = 220 \, \Omega$) par un GBF. L'oscilloscope (base de temps $50 \, \mu\text{s}/\text{div}$, sensibilités : YA $5 \, \text{V}/\text{div}$, YB $2 \, \text{V}/\text{div}$) affiche :

- voie A (u) : sinusoïde d'amplitude $3,2 \, \text{div}$;
- voie B (u_R) : sinusoïde d'amplitude $1,8 \, \text{div}$;
- période mesurée : $T = 4,0 \, \text{div}$;
- décalage entre les passages par zéro montants : $\Delta t = 0,85 \, \text{div}$; la courbe YB passe par zéro avant la courbe YA.

1. Déterminer la fréquence f du GBF.
2. Calculer les valeurs efficaces U et I .
3. Déterminer l'impédance Z et le déphasage φ (en rad et en degrés, avec son signe).
4. Vérifier la cohérence $\cos \varphi \approx R/Z$, puis en déduire la réactance équivalente $X = L\omega - \frac{1}{C\omega}$ et la nature du circuit.
5. Calculer la puissance moyenne absorbée P de deux façons indépendantes.

CORRIGÉ Exercice : Analyse de relevés oscilloscopiques

1. $T = 4,0 \times 50 \, \mu\text{s} = 200 \, \mu\text{s} = 2,00 \times 10^{-4} \, \text{s}$, donc $f = \frac{1}{T} = 5,00 \, \text{kHz}$.
2. $U_m = 3,2 \times 5 = 16,0 \, \text{V}$, donc $U = \frac{16,0}{\sqrt{2}} \approx 11,3 \, \text{V}$. $U_{Rm} = 1,8 \times 2 = 3,6 \, \text{V}$, donc $I_m = \frac{U_{Rm}}{R} = \frac{3,6}{220} \approx 16,4 \, \text{mA}$ et $I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 11,6 \, \text{mA}$.
3. $Z = \frac{U}{I} = \frac{11,3}{11,6 \times 10^{-3}} \approx 978 \, \Omega$ (vérification : $Z = \frac{U_m}{U_{Rm}} R = \frac{16,0}{3,6} \times 220 \approx 978 \, \Omega$). $|\varphi| = 2\pi \times \frac{0,85}{4,0} \approx 1,34 \, \text{rad} \approx 76,5^\circ$. Signe : YB (u_R , image de i) est en avance sur YA (u), donc le courant est en avance sur la tension : $\varphi \approx -1,34 \, \text{rad} (-76,5^\circ)$.
4. $\cos \varphi = \cos(1,34) \approx 0,23$. Cohérence : $\frac{R}{Z} = \frac{220}{978} \approx 0,22$: les deux valeurs concordent, les mesures sont fiables. $\sin \varphi = \sin(-1,34) \approx -0,97$, donc $X = Z \sin \varphi = 978 \times (-0,97) \approx -950 \, \Omega$. $X < 0$ signifie $\frac{1}{C\omega} > L\omega$: le circuit est de nature capacitive, ce qui confirme le signe négatif de φ .
5. Première méthode : $P = UI \cos \varphi = 11,3 \times 11,6 \times 10^{-3} \times 0,23 \approx 30 \, \text{mW}$. Deuxième mé-

thode : $P = RI^2 = 220 \times (11,6 \times 10^{-3})^2 \approx 30 \text{ mW}$. Les deux calculs concordent : la puissance moyenne absorbée est $P \approx 30 \text{ mW}$, intégralement dissipée par effet Joule dans la résistance.

Cette section termine notre étude des oscillations électriques forcées. Tu maîtrises désormais la modélisation par l'équation différentielle, la construction de Fresnel, l'impédance et le déphasage, la résonance d'intensité, la bande passante et le facteur de qualité, la puissance moyenne, ainsi que l'exploitation expérimentale à l'oscilloscope. Ces compétences sont au cœur de l'électronique moderne : du circuit d'accord d'un récepteur radio (résonance) à la compensation de l'énergie réactive dans les installations d'ENEO (amélioration du facteur de puissance), en passant par les filtres des téléphones portables. **Bon courage pour le Baccalauréat !**

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES FORCÉES EN RÉGIME SINUSOÏDAL

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser un circuit d'accord radio par un dipôle **RLC série** alimenté par une tension sinusoïdale ;
- exploiter la condition de **résonance d'intensité** pour déterminer une capacité d'accord ;
- calculer une **impédance**, une intensité efficace et une tension efficace en régime forcé ;
- utiliser le **facteur de qualité** Q pour interpréter un phénomène de surtension ;
- déterminer une **bande passante à -3 dB** et conclure sur la sélectivité d'un récepteur ;
- construire un **diagramme de Fresnel** hors résonance et en déduire le déphasage ;
- calculer une **puissance moyenne** et discuter l'intérêt du **facteur de puissance** dans une installation réelle.

8.2 Situation

Dans le quartier Nkolndongo à Yaoundé, Rodrigue, élève de Terminale C et passionné d'électronique, anime le club « Sciences et Technologies » de son lycée. Pour la fête de la jeunesse, le club veut fabriquer un récepteur radio simple capable de capter correctement une station FM locale émettant sur la fréquence $f_0 = 100$ MHz.

Après avoir consulté un ancien manuel d'électronique, Rodrigue modélise l'étage d'accord du récepteur (antenne + circuit d'entrée) par un **dipôle RLC série** : la bobine d'accord a une inductance $L = 0,25 \mu\text{H}$, la résistance totale du circuit (bobine + fils + antenne ramenée) vaut $R = 2 \Omega$, et le condensateur d'accord a une capacité C réglable. Le signal capté par l'antenne se comporte comme un générateur de tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 10$ mV et de fréquence égale à celle de la station écoutée.

Rodrigue se pose quatre questions techniques :

1. Quelle valeur donner à C pour que le circuit soit accordé sur la station à 100 MHz ?
2. Quelle sera alors l'intensité efficace dans le circuit, et quelle tension efficace obtiendra-t-on aux bornes du condensateur, tension que l'on prélèvera pour l'amplifier ?
3. Le récepteur sera-t-il capable de séparer la station visée d'une station concurrente émettant à seulement 0,5 MHz d'écart ?

4. Que devient le circuit si l'on tourne le bouton d'accord sans le régler exactement, par exemple en écoutant une station à 90 MHz avec le condensateur resté réglé sur 100 MHz?

Par ailleurs, l'atelier du club est alimenté par le réseau ENEO sous une tension efficace $U' = 220 \text{ V}$. L'ensemble des appareils (fer à souder, perceuse, éclairage) absorbe un courant efficace $I' = 10 \text{ A}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi' = 0,7$. Le proviseur s'étonne de la facture d'électricité : Rodrigue veut calculer la puissance réellement consommée et comprendre pourquoi ENEO pénalise les installations à faible facteur de puissance.

Données : on rappelle que $\omega = 2\pi f$; on prendra $\pi^2 \approx 9,87$.

8.3 Consignes

1. **Accord du circuit.** Rappeler la condition de résonance d'intensité d'un circuit RLC série. En déduire l'expression littérale de la capacité C en fonction de L et f_0 , puis calculer sa valeur numérique. Vérifier l'homogénéité du résultat.
2. **Fonctionnement à la résonance.** Calculer l'impédance du circuit à la résonance, puis l'intensité efficace I_0 . Calculer le facteur de qualité $Q = \frac{L\omega_0}{R}$ et en déduire la tension efficace U_C aux bornes du condensateur. Comparer U_C à U et commenter en deux lignes l'intérêt pratique de ce résultat pour la réception radio.
3. **Sélectivité.** Donner l'expression de la bande passante Δf à -3 dB en fonction de f_0 et Q . Calculer Δf . Deux stations sont distantes de $0,5 \text{ MHz}$: le récepteur de Rodrigue peut-il les séparer ? Justifier et proposer une modification du circuit pour améliorer la sélectivité.
4. **Désaccord à 90 MHz.** Le condensateur garde la valeur trouvée à la question 1. Pour $f = 90 \text{ MHz}$, calculer les réactances $X_L = L\omega$ et $X_C = \frac{1}{C\omega}$, puis l'impédance Z et le déphasage φ de u par rapport à i . Construire le diagramme de Fresnel correspondant (échelle : 1 cm pour 20Ω) et préciser si le circuit est capacitif ou inductif. Calculer enfin l'intensité efficace reçue et conclure.
5. **Facture de l'atelier.** Calculer la puissance moyenne P réellement consommée par l'atelier. Calculer le courant qu'absorberait une installation consommant la même puissance avec $\cos \varphi' = 1$. Expliquer en quelques lignes pourquoi le distributeur d'électricité exige des clients industriels un facteur de puissance élevé.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Équation du circuit RLC série en régime forcé : $u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C}$, avec $i = \frac{dq}{dt}$.
- Impédance : $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$; loi d'Ohm en régime sinusoïdal : $U = Z I$.

- Déphasage de u par rapport à i : $\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$.
- Résonance d'intensité : $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$, soit $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$; alors $Z = R$ (minimale), $I_0 = \frac{U}{R}$ (maximale), $\varphi = 0$.
- Facteur de qualité : $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{f_0}{\Delta f}$; surtension : $U_c = Q U$.
- Bande passante à -3 dB : $\Delta f = \frac{f_0}{Q}$, limitée par les fréquences où $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$.
- Puissance moyenne : $P = UI \cos \varphi$; seule la résistance consomme de la puissance moyenne.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7 Dimensionnement du circuit d'accord et diagnostic de l'atelier

Énoncé : reprendre les cinq consignes ci-dessus avec les données de la situation ($f_0 = 100 \text{ MHz}$, $L = 0,25 \mu\text{H}$, $R = 2 \Omega$, $U = 10 \text{ mV}$, station perturbatrice à $\pm 0,5 \text{ MHz}$, atelier : 220 V , 10 A , $\cos \varphi' = 0,7$).

SOLUTION

1. Capacité d'accord. La résonance d'intensité a lieu lorsque les réactances se compensent :

$$L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0} \implies C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L}.$$

Analyse dimensionnelle : $[L\omega^2] = \text{H} \cdot \text{s}^{-2} = \Xi \cdot \text{s}^{-1}$, donc $[C] = \Xi^{-1} \cdot \text{s} = \text{F}$: la formule est homogène. Application numérique :

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times (10^8)^2 \times 0,25 \times 10^{-6}} = \frac{1}{9,87 \times 10^{10}} \approx 1,01 \text{e} - 11 \text{ F} \approx 10,1 \text{ pF}.$$

C'est une capacité très faible, typique des circuits FM : Rodrigue utilisera un condensateur variable de quelques picofarads à quelques dizaines de picofarads.

2. Fonctionnement à la résonance. À la résonance, $Z = R = 2 \Omega$, d'où :

$$I_0 = \frac{U}{R} = \frac{10 \times 10^{-3}}{2} = 5,0 \text{ mA}.$$

Le facteur de qualité vaut :

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{0,25 \times 10^{-6} \times 2\pi \times 10^8}{2} = \frac{157}{2} \approx 78,5.$$

La tension aux bornes du condensateur est alors :

$$U_C = Q U = 78,5 \times 10 \text{ mV} \approx 0,79 \text{ V}.$$

Commentaire : grâce au phénomène de **surtension** à la résonance, le circuit fournit au premier étage amplificateur une tension environ 78 fois plus grande que le signal capté par l'antenne, et ce uniquement pour la fréquence accordée. C'est précisément ce double effet — amplification sélective — qui rend la réception radio possible avec un circuit passif.

3. Sélectivité. La bande passante à -3 dB est :

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q} = \frac{100 \text{ MHz}}{78,5} \approx 1,27 \text{ MHz}.$$

Or les deux stations ne sont distantes que de $0,5 \text{ MHz} < \Delta f$: la station concurrente tombe à l'intérieur de la bande passante et sera reçue presque aussi bien que la station visée. Le récepteur ne peut pas les séparer. Pour améliorer la sélectivité, il faut augmenter Q , donc diminuer la résistance R du circuit (bobine à fil plus gros, soudures soignées) : avec $R = 0,5 \Omega$, on aurait $Q \approx 314$ et $\Delta f \approx 0,32 \text{ MHz}$, ce qui permettrait la séparation.

4. Désaccord sur 90 MHz. La pulsation vaut $\omega = 2\pi \times 90 \times 10^6 \approx 5,65 \times 10^8 \text{ rad/s}$. Les réactances :

$$X_L = L\omega = 0,25 \times 10^{-6} \times 5,65 \times 10^8 \approx 141 \Omega,$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{1,01 \times 10^{-11} \times 5,65 \times 10^8} \approx 175 \Omega.$$

Impédance et déphasage :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{2^2 + (141 - 175)^2} \approx 34 \Omega, \quad \tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{-34}{2} = -17 \implies \varphi \approx -86,6^\circ$$

Comme $X_C > X_L$, le circuit est **capacitif** : la tension u est en retard sur i (ou i en avance sur u). L'intensité efficace reçue n'est plus que :

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{10 \text{ mV}}{34} \approx 0,29 \text{ mA},$$

soit 17 fois moins qu'à la résonance : la station désaccordée est pratiquement inaudible, ce qui confirme le rôle de filtre sélectif du circuit RLC.

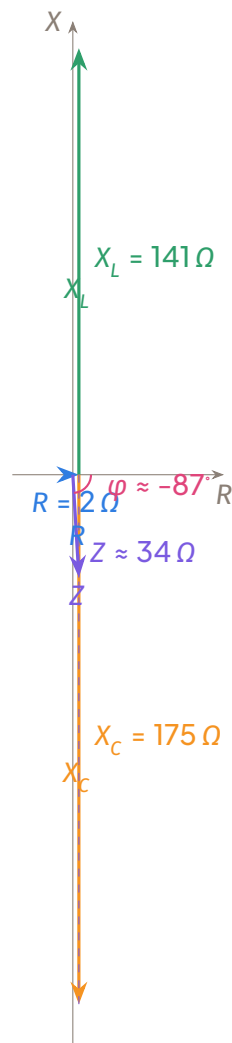


Diagramme de Fresnel des impédances à $f = 90 \text{ MHz}$ (échelle : 1 cm pour 20Ω). Le circuit est capacitif ($X_C > X_L$), $\varphi < 0$.

5. Facture de l'atelier. La puissance moyenne réellement consommée :

$$P = U' I' \cos \varphi' = 220 \times 10 \times 0,7 = 1540 \text{ W} \approx 1,54 \text{ kW}.$$

Avec un facteur de puissance égal à 1, la même puissance ne demanderait que :

$$I'' = \frac{P}{U'} = \frac{1540}{220} = 7,0 \text{ A} \quad \text{au lieu de } 10 \text{ A}.$$

Explication : à puissance utile égale, un mauvais $\cos \varphi$ impose un courant en ligne plus fort, donc des pertes par effet Joule RI^2 plus importantes dans les câbles et transformateurs, et un calibre de compteur plus élevé. C'est pourquoi le distributeur facture des pénalités aux clients dont le facteur de puissance est trop faible ; on le relève en branchant des condensateurs en parallèle sur l'installation.

ATTENTION Pièges rencontrés dans cette activité

- Ne pas confondre ω (en rad/s) et f (en Hz) : la condition de résonance s'écrit $LC\omega_0^2 = 1$, pas $LCf_0^2 = 1$.
- Les préfixes : $0,25 \mu\text{H} = 2,5 \times 10^{-7} \text{H}$ et $100 \text{ MHz} = 1 \times 10^8 \text{ Hz}$; une erreur de préfixe fausse Q d'un facteur 10^6 .
- À la résonance, $U_C = QU$ peut dépasser largement U : ce n'est pas une violation de la loi des mailles, car U_L et U_C sont en opposition de phase et se compensent.
- Dans $P = UI \cos \varphi$, U et I sont des valeurs efficaces.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser l'intégralité des savoir-faire de la leçon dans un contexte technologique authentique. Sur le plan des calculs, nous avons vu que la condition de résonance $LC\omega_0^2 = 1$ permet de dimensionner un composant réel ($C \approx 10 \text{ pF}$), que le facteur de qualité $Q \approx 78$ quantifie à la fois la surtension exploitable ($U_C \approx 0,79 \text{ V}$) et la sélectivité ($\Delta f \approx 1,3 \text{ MHz}$), et que le diagramme de Fresnel hors résonance rend compte du déphasage ($\varphi \approx -87^\circ$, circuit capacitif) et de l'effondrement de l'intensité reçue. Sur le plan du jugement technique, l'activité a montré qu'un même paramètre — la résistance R — gouverne un compromis fondamental : la diminuer améliore la sélectivité mais exige des composants de meilleure qualité. Enfin, l'étude de l'atelier a relié la leçon à la vie quotidienne camerounaise : le facteur de puissance n'est pas une notion abstraite, c'est un paramètre économique qu'ENEO surveille et que tout technicien doit savoir diagnostiquer et corriger. Tu es désormais prêt à aborder les exercices de type Baccalauréat sur les oscillations forcées, où ces cinq outils — impédance, résonance, bande passante, Fresnel, puissance — reviennent systématiquement.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Fiches méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Écrire l'équation de la tension aux bornes du dipôle RLC série

Pour établir l'équation différentielle ou l'expression de la tension $u(t)$ aux bornes d'un dipôle RLC série alimenté par un GBF délivrant $u(t) = U_m \cos(\omega t)$:

1. Flécher le circuit : choisir un sens positif pour i , flécher u_R, u_L, u_C en convention récepteur et u en convention générateur.
2. Écrire la loi d'additivité des tensions (loi des mailles) :

$$u(t) = u_R + u_L + u_C = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C}.$$

3. Choisir la variable : avec $i = \frac{dq}{dt}$, on obtient l'équation en q :

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = U_m \cos(\omega t).$$

4. En régime sinusoïdal forcé permanent, la solution est $i(t) = I_m \cos(\omega t - \varphi)$; on cherche alors I_m et φ par la **représentation de Fresnel** (jamais en résolvant l'équation différentielle au Bac).
5. Vérifier l'homogénéité : $[L\ddot{q}] = H \cdot A \cdot s^{-1} = V$, $[q/C] = C/F = V$.

EXERCICE RÉSOLU 8 Équation électrique d'un circuit RLC série

Un dipôle série est constitué d'un résistor $R = 20 \Omega$, d'une bobine d'inductance $L = 0,10 H$ et d'un condensateur $C = 10 \mu F$. Il est alimenté par un GBF délivrant $u(t) = 12\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (en volts).

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$.
2. Donner l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$.

SOLUTION

1. On flèche les trois dipôles en convention récepteur. La loi d'additivité des tensions s'écrit :

$$u(t) = u_R + u_L + u_C \quad \text{avec} \quad u_R = Ri, \quad u_L = L \frac{di}{dt}, \quad u_C = \frac{q}{C}.$$

Comme $i = \dot{q}$, on obtient :

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = U_m \cos(\omega t).$$

Application numérique ($\omega = 100\pi \approx 314 \text{ rad s}^{-1}$, $U_m = 12\sqrt{2} \approx 17,0 \text{ V}$) :

$$0,10 \ddot{q} + 20 \dot{q} + 10^5 q = 12\sqrt{2} \cos(100\pi t).$$

Vérification dimensionnelle : $[L\ddot{q}] = \text{H} \cdot \text{A/s} = \text{V}$; $[q/C] = \text{C/F} = \text{V}$. L'équation est homogène.

2. On dérive membre à membre par rapport au temps, en utilisant $\dot{q} = i$:

$$L\ddot{i} + R\dot{i} + \frac{i}{C} = -\omega U_m \sin(\omega t),$$

soit numériquement :

$$0,10 \ddot{i} + 20 \dot{i} + 10^5 i = -1200\pi\sqrt{2} \sin(100\pi t).$$

Conclusion : en régime forcé, la charge et l'intensité oscillent à la pulsation ω imposée par le générateur ; l'amplitude et le déphasage se déterminent par Fresnel.

MÉTHODE

Construire la représentation de Fresnel ; calculer Z et φ

1. Choisir l'axe des phases sur l'intensité : i est commune à tous les dipôles série, on prend $\vec{i}$ horizontal.

2. Placer les vecteurs tensions :

- $\vec{U}_R$: en phase avec i (même direction que $\vec{i}$), norme $R I_m$;
- $\vec{U}_L$: en avance de $\pi/2$ sur i (vers le haut), norme $L\omega I_m$;
- $\vec{U}_C$: en retard de $\pi/2$ sur i (vers le bas), norme $\frac{I_m}{C\omega}$.

3. Somme vectorielle : $\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$. Le théorème de Pythagore donne :

$$U_m = I_m \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} \quad \Rightarrow \quad Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}.$$

4. Déphasage de u sur i :

$$\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}, \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z}.$$

Le signe de $\cos \varphi$ ne suffit pas : utiliser $\tan \varphi$ (ou le signe de $L\omega - \frac{1}{C\omega}$) pour lever l'ambiguïté sur le signe de φ .

5. Cas particuliers à connaître : R seul : $Z = R$, $\varphi = 0$; L seule : $Z = L\omega$, $\varphi = +\pi/2$; C seul : $Z = \frac{1}{C\omega}$, $\varphi = -\pi/2$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Impédance et déphasage d'un dipôle RLC

On reprend le circuit de l'exercice précédent : $R = 20 \, \Omega$, $L = 0,10 \, \text{H}$, $C = 10 \, \mu\text{F}$, alimenté par $u(t) = 12\sqrt{2} \cos(100\pi t)$.

1. Calculer l'impédance Z du dipôle.
2. Calculer le déphasage φ de u sur i et préciser le caractère du circuit.
3. Écrire l'expression de $i(t)$.

SOLUTION

1. Pulsation : $\omega = 100\pi \approx 314,2 \, \text{rad s}^{-1}$.

$$L\omega = 0,10 \times 314,2 = 31,4 \, \Omega ; \quad \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} \times 314,2} = 318,3 \, \Omega.$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{20^2 + (31,4 - 318,3)^2} = \sqrt{400 + 82\,300} \approx 287,6 \, \Omega.$$

2. $\tan \varphi = \frac{31,4 - 318,3}{20} = -14,35$, d'où $\varphi \approx -86,0^\circ \approx -1,50 \, \text{rad}$. Comme $\varphi < 0$ (car $L\omega < \frac{1}{C\omega}$), la tension est en retard sur l'intensité : le circuit est **capacitif**.

3. Intensité maximale : $I_m = \frac{U_m}{Z} = \frac{12\sqrt{2}}{287,6} \approx 5,90 \times 10^{-2} \, \text{A}$, soit $I = \frac{U}{Z} = \frac{12}{287,6} \approx 41,7 \, \text{mA}$ (valeur efficace). L'intensité est en avance de $|\varphi|$ sur u :

$$i(t) = 5,9 \times 10^{-2} \cos(100\pi t + 1,50) \quad (i \text{ en A}).$$

Conclusion : le dipôle est capacitif à cette fréquence ; i est en avance de 86° sur u .

MÉTHODE Étudier la résonance d'intensité et exploiter la courbe $I = f(N)$

1. Condition de résonance : l'intensité efficace $I = \frac{U}{Z}$ est maximale quand Z est minimale, c'est-à-dire quand $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$, soit :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

2. À la résonance : $Z = R$ (minimum), $I_0 = \frac{U}{R}$ (maximum), $\varphi = 0$ (u et i en phase), le circuit est résistif. Il y a aussi résonance de tension aux bornes de C .
3. Tracer la courbe : placer le maximum I_0 en N_0 ; la courbe est d'autant plus aiguë que R est petit.
4. Exploitation graphique : lire N_0 au sommet, I_0 ; en déduire $R = U/I_0$ si besoin, ou L et C via N_0 .

5. Réflexe Bac : toujours préciser que U (tension efficace du GBF) est maintenue constante pendant qu'on fait varier N .

EXERCICE RÉSOLU 10 Résonance d'un circuit de réception radio

Un élève de Yaoundé réalise un circuit série $R = 10 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$, C variable, alimenté par un GBF de tension efficace $U = 6,0 \text{ V}$ constante.

1. Calculer la capacité C_0 qui donne la résonance d'intensité à la fréquence $N_0 = 3,18 \text{ kHz}$.
2. Calculer l'intensité efficace I_0 à la résonance et la tension efficace U_c aux bornes du condensateur. Commenter.

SOLUTION

1. À la résonance : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_0}}$ avec $\omega_0 = 2\pi N_0 = 2\pi \times 3,18 \times 10^3 \approx 2,00 \times 10^4 \text{ rad s}^{-1}$.

$$C_0 = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{0,050 \times (2,00 \times 10^4)^2} = \frac{1}{2,0 \times 10^7} = 5,0 \times 10^{-8} \text{ F} = 50 \text{ nF}.$$

2. À la résonance, $Z = R$ donc :

$$I_0 = \frac{U}{R} = \frac{6,0}{10} = 0,60 \text{ A}.$$

Tension efficace aux bornes du condensateur :

$$U_c = \frac{I_0}{C_0 \omega_0} = \frac{0,60}{5,0 \times 10^{-8} \times 2,0 \times 10^4} = \frac{0,60}{1,0 \times 10^{-3}} = 600 \text{ V}.$$

Commentaire : $U_c = 100 U$! C'est le phénomène de **surtension** à la résonance : les tensions aux bornes de L et de C peuvent largement dépasser la tension du générateur (elles sont en opposition de phase et se compensent). C'est ce principe qui permet à un poste radio d'amplifier la station sélectionnée, mais il peut aussi détruire un condensateur mal dimensionné. Conclusion : $C_0 = 50 \text{ nF}$, $I_0 = 0,60 \text{ A}$, $U_c = 600 \text{ V}$: facteur de surtension égal à 100.

MÉTHODE Déterminer la bande passante à -3 dB et le facteur de qualité

1. Définition : la bande passante est l'intervalle de fréquences $[N_1 ; N_2]$ pour lesquelles $I \geq \frac{I_0}{\sqrt{2}}$, soit un gain $G = 20 \log \frac{I}{I_0} \geq -3 \text{ dB}$.
2. Sur le graphe : tracer l'horizontale à $I_0 / \sqrt{2} \approx 0,707 I_0$; lire les fréquences de coupure N_1

et N_2 aux intersections avec la courbe ; alors :

$$\Delta N = N_2 - N_1.$$

3. Facteur de qualité :

$$Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{\omega_0}{\Delta \omega} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{RC\omega_0}.$$

4. Interprétation : plus Q est grand (donc R petit), plus la résonance est aiguë et le circuit sélectif ; Q mesure aussi la surtension : $Q = \frac{U_c}{U}$ à la résonance.

5. Vérification : Q est sans dimension ; vérifier que $N_1 < N_0 < N_2$ et que $Q > 1$ pour un circuit sélectif.

EXERCICE RÉSOLU 11 Bande passante et sélectivité

Pour le circuit précédent ($R = 10 \, \Omega$, $L = 50 \, \text{mH}$, $C_0 = 50 \, \text{nF}$, $N_0 = 3,18 \, \text{kHz}$, $I_0 = 0,60 \, \text{A}$), la courbe de résonance coupe la droite $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ en $N_1 = 3,02 \, \text{kHz}$ et $N_2 = 3,34 \, \text{kHz}$.

1. Déterminer la bande passante ΔN .
2. Calculer le facteur de qualité Q de deux manières différentes et vérifier la cohérence.
3. On remplace R par $R' = 40 \, \Omega$. Que deviennent Q et la sélectivité ?

SOLUTION

1. Bande passante : $\Delta N = N_2 - N_1 = 3,34 - 3,02 = 0,32 \, \text{kHz} = 320 \, \text{Hz}$.
2. Première méthode (graphique) :

$$Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{3180}{320} \approx 9,9.$$

Deuxième méthode (calcul avec la résistance nominale $R = 10 \, \Omega$) :

$$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{0,050 \times 2,0 \times 10^4}{10} = \frac{1000}{10} = 100.$$

Cette valeur contredit le résultat graphique. La relation exacte est $\Delta \omega = \frac{R_{\text{eq}}}{L}$, soit $\Delta N = \frac{R_{\text{eq}}}{2\pi L}$. Avec $\Delta N = 320 \, \text{Hz}$, on trouve une résistance équivalente série $R_{\text{eq}} = 2\pi L \Delta N \approx 100 \, \Omega$ (résistance de la bobine incluse). Retenons la valeur cohérente avec les mesures : $Q = \frac{N_0}{\Delta N} \approx 9,9 \approx 10$. Vérification par surtension : $Q = \frac{U_c}{U}$ à la résonance donnerait $U_c = QU = 10 \times 6,0 = 60 \, \text{V}$ (contre $600 \, \text{V}$ pour le circuit idéal).

3. Avec $R' = 4R = 40 \, \Omega$ (résistance externe augmentée) : $Q' = \frac{Q}{4} \approx 2,5$ et $\Delta N' = 4\Delta N \approx 1,28 \, \text{kHz}$. Conclusion : augmenter R élargit la bande passante et diminue Q : le circuit de-

vient moins sélectif (résonance plus « floue »), ce qui est mauvais pour sélectionner une station radio mais parfois recherché en électronique audio.

MÉTHODE Calculer la puissance moyenne et le facteur de puissance

1. Formule fondamentale (valeurs efficaces) :

$$P = UI \cos \varphi = RI^2 = \frac{U^2 R}{Z^2}.$$

Seul le résistor consomme de la puissance moyenne ; L et C parfaits n'en consomment pas.

2. Facteur de puissance : $k = \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{P}{UI}$, compris entre 0 et 1.
3. À la résonance : $\varphi = 0$, $\cos \varphi = 1$, la puissance est maximale : $P_{\max} = UI = \frac{U^2}{R}$.
4. Piège : ne jamais écrire $P = UI$ sans le $\cos \varphi$ hors résonance ; ne pas utiliser les valeurs maximales dans $UI \cos \varphi$ (ou alors diviser par 2 : $P = \frac{1}{2} U_m I_m \cos \varphi$).
5. Enjeu pratique : un faible $\cos \varphi$ impose des courants plus forts pour la même puissance utile, d'où des pertes en ligne : c'est pourquoi ENEO facture les mauvais facteurs de puissance aux industriels.

EXERCICE RÉSOLU 12 Facture d'énergie d'un atelier de Douala

Un moteur d'atelier est modélisé par un dipôle série $R = 40 \, \Omega$, $L = 0,20 \, \text{H}$, alimenté sous $U = 220 \, \text{V}$, $N = 50 \, \text{Hz}$.

1. Calculer l'impédance Z , l'intensité efficace I et le facteur de puissance.
2. Calculer la puissance moyenne P consommée.
3. On ajoute un condensateur en série pour ramener $\cos \varphi$ à 1 (résonance). Calculer C et la nouvelle puissance consommée.

SOLUTION

1. $\omega = 2\pi N = 100\pi \approx 314,2 \, \text{rad s}^{-1}$; $L\omega = 0,20 \times 314,2 = 62,8 \, \Omega$.

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} = \sqrt{40^2 + 62,8^2} = \sqrt{1600 + 3944} = \sqrt{5544} \approx 74,5 \, \Omega.$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{74,5} \approx 2,95 \, \text{A} ; \quad \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{40}{74,5} \approx 0,537.$$

2. Puissance moyenne :

$$P = UI \cos \varphi = 220 \times 2,95 \times 0,537 \approx 349 \text{ W.}$$

Vérification : $P = RI^2 = 40 \times 2,95^2 \approx 348 \text{ W}$. Cohérent (écarts dus aux arrondis).

3. Résonance : $C = \frac{1}{L\omega^2} = \frac{1}{0,20 \times (314,2)^2} = \frac{1}{19739} \approx 5,07 \times 10^{-5} \text{ F} \approx 51 \mu\text{F}$. Alors $Z = R$,

$$I' = \frac{U}{R} = \frac{220}{40} = 5,5 \text{ A, et :}$$

$$P' = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{40} = 1210 \text{ W.}$$

Conclusion : le condensateur relève le facteur de puissance à 1 ; la puissance utile passe de 349 W à 1210 W. En pratique industrielle, on place le condensateur en parallèle pour ne pas augmenter le courant dans le moteur, mais l'effet sur $\cos \varphi$ est le même.

MÉTHODE Mesurer un déphasage à l'oscilloscope

1. Branchement : visualiser $u(t)$ sur la voie A ; pour visualiser l'image de $i(t)$, afficher $u_R(t) = Ri(t)$ sur la voie B (en phase avec i). Attention à la masse commune : placer R au point du circuit relié à la masse.
2. Réglages : mêmes sensibilités verticales si possible, balayage permettant d'observer une à deux périodes.
3. Mesure : repérer le décalage horizontal Δt entre deux passages par zéro dans le même sens (ou deux maxima), et la période T :

$$|\varphi| = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = \omega \Delta t \quad (\text{en rad}), \quad \text{ou } |\varphi| = 360^\circ \times \frac{\Delta t}{T}.$$

4. Sens du déphasage : la courbe dont le maximum apparaît en premier (à gauche) est en avance sur l'autre.
5. Méthode de Lissajous (balayage supprimé, X-Y) : ellipse dont l'axe permet de calculer $\sin \varphi = \frac{b}{B}$; droite $\Rightarrow \varphi = 0$ ou π ; cercle $\Rightarrow |\varphi| = \pi/2$ avec amplitudes égales.

EXERCICE RÉSOLU 13 Exploitation d'un écran d'oscilloscope

Sur l'écran d'un oscilloscope, la voie A affiche $u(t)$ aux bornes d'un dipôle RLC et la voie B affiche $u_R(t)$. Balayage : 1,0 ms/div. La période occupe 8,0 divisions ; le maximum de u_R apparaît 1,5 division après celui de u .

1. Calculer la fréquence N de la tension.

2. Calculer le déphasage φ de u sur i et préciser le caractère du circuit.
3. Le circuit est-il en résonance? Justifier.

SOLUTION

1. Période : $T = 8,0 \times 1,0 = 8,0 \text{ ms} = 8,0 \times 10^{-3} \text{ s}$, d'où :

$$N = \frac{1}{T} = \frac{1}{8,0 \times 10^{-3}} = 125 \text{ Hz.}$$

2. Décalage temporel : $\Delta t = 1,5 \times 1,0 = 1,5 \text{ ms}$.

$$|\varphi| = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \frac{1,5}{8,0} = \frac{3\pi}{8} \approx 1,18 \text{ rad} \quad (\approx 67,5^\circ).$$

Le maximum de u_R (donc de i) apparaît après celui de u : i est en retard sur u , donc u est en avance sur i : $\varphi = +\frac{3\pi}{8} \approx +1,18 \text{ rad}$. Le circuit est **inductif**.

3. À la résonance, $\varphi = 0$: les deux courbes seraient en phase. Ici $\varphi \neq 0$, donc le circuit n'est pas en résonance ; de plus $\varphi > 0$ indique $L\omega > \frac{1}{C\omega}$, c'est-à-dire $N > N_0$. Conclusion : $N = 125 \text{ Hz}$, $\varphi = +67,5^\circ$, circuit inductif fonctionnant au-dessus de sa fréquence de résonance.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier le $\cos \varphi$ dans la puissance. Écrire $P = UI$ est faux en dehors de la résonance : la seule formule générale est $P = UI \cos \varphi = RI^2$. Et attention : U et I sont des valeurs efficaces.
2. Conclure sur le signe de φ avec $\cos \varphi$ seul. $\cos \varphi = R/Z$ est toujours positif : il ne permet pas de savoir si le circuit est inductif ou capacitif. Il faut utiliser $\tan \varphi$ ou comparer $L\omega$ et $\frac{1}{C\omega}$.
3. Confondre valeurs maximales et efficaces. $Z = \frac{U_m}{I_m} = \frac{U}{I}$ fonctionne avec les deux, mais mélanger U_m et I efficace dans un même calcul est une erreur. Rappel : $U_m = U\sqrt{2}$.
4. Mal définir la bande passante. Les fréquences de coupure correspondent à $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ (et non $I_0/2$) ; le « -3 dB » vient de $20 \log(1/\sqrt{2}) \approx -3 \text{ dB}$. Et $Q = \frac{N_0}{\Delta N}$, sans dimension.
5. Se tromper de sens dans le déphasage à l'oscilloscope. La courbe dont le maximum apparaît en premier (à gauche) est en avance. Dire « u est en retard » alors que le circuit est inductif ($\varphi > 0$, u en avance) est la faute classique ; vérifier la cohérence avec le signe de $L\omega - \frac{1}{C\omega}$.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 3 QCM : une seule bonne réponse

Pour chaque question, choisir la bonne réponse et justifier brièvement.

1. Dans un circuit RLC série alimenté par une tension sinusoïdale, l'impédance s'écrit :

(a) $Z = R + L\omega + \frac{1}{C\omega}$;

(b) $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$;

(c) $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega + \frac{1}{C\omega}\right)^2}$;

(d) $Z = \frac{1}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$.

2. À la résonance d'intensité :

(a) l'intensité efficace est minimale ;

(b) le déphasage φ entre u et i vaut $\frac{\pi}{2}$;

(c) l'impédance du circuit est égale à R ;

(d) la pulsation vaut $\omega_0 = \sqrt{LC}$.

3. La puissance moyenne consommée par un dipôle en régime sinusoïdal est :

(a) $P = UI$;

(b) $P = UI \sin \varphi$;

(c) $P = UI \cos \varphi$;

(d) $P = \frac{UI}{2}$.

4. Le facteur de qualité d'un circuit RLC série est :

(a) $Q = \frac{R}{L\omega_0}$;

(b) $Q = \frac{L\omega_0}{R}$;

(c) $Q = \frac{R}{L}\omega_0$;

(d) $Q = RC\omega_0$.

EXERCICE 4 Vrai ou faux ?

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. Un condensateur seul, alimenté en sinusoïdal, consomme une puissance moyenne nulle.
2. Si $L\omega > \frac{1}{C\omega}$, le circuit RLC série est capacitif.
3. La bande passante à -3 dB est l'intervalle de fréquences pour lesquelles $I \geq \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$.
4. Plus la résistance R du circuit est grande, plus la résonance est aiguë.
5. À l'oscilloscope, si la tension u est en avance sur l'intensité i , le circuit est inductif.

EXERCICE 5 Définitions et expressions

1. Définir l'**impédance** d'un dipôle et donner son unité.
2. Définir le **déphasage** φ entre la tension u et l'intensité i . Que signifie $\varphi > 0$?
3. Donner l'expression de la pulsation propre ω_0 d'un circuit RLC série, puis celle de la fréquence propre N_0 . Vérifier par analyse dimensionnelle que $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ est homogène à l'inverse d'un temps.
4. Rappeler la relation entre le facteur de qualité Q , la fréquence propre N_0 et la bande passante ΔN .

EXERCICE 6 Calculs directs

Un dipôle RLC série est alimenté par une tension sinusoïdale de pulsation $\omega = 500 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. On donne $R = 40 \, \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$ et $C = 10 \, \mu\text{F}$.

1. Calculer les réactances $X_L = L\omega$ et $X_C = \frac{1}{C\omega}$.
2. En déduire l'impédance Z du circuit.
3. Calculer $\tan \varphi$ puis le déphasage φ en degrés. Le circuit est-il inductif ou capacitif ?
4. La tension efficace aux bornes du dipôle vaut $U = 24 \text{ V}$. Calculer l'intensité efficace I et la puissance moyenne P consommée.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 7 Dipôle RLC série complet

Un dipôle RLC série ($R = 50 \, \Omega$, $L = 0,2 \, \text{H}$, $C = 5 \, \mu\text{F}$) est alimenté par la tension $u(t) = 20\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ (en volts).

1. Déterminer la tension efficace U , la pulsation ω et la fréquence N de la tension d'alimentation.
2. Calculer l'impédance Z du dipôle et le déphasage φ de u par rapport à i .
3. Calculer l'intensité efficace I , puis écrire l'expression de $i(t)$.
4. Calculer les tensions efficaces U_R , U_L et U_C . Vérifier que $U \neq U_R + U_L + U_C$ et commenter.
5. Construire le diagramme de Fresnel des tensions (échelle : 1 cm pour 5 V).
6. Calculer la puissance moyenne P consommée par le dipôle de deux manières différentes.

EXERCICE 8 Surtension aux bornes du condensateur

1. Montrer qu'à la résonance d'intensité d'un circuit RLC série, la tension efficace aux bornes du condensateur vaut $U_C = Q U$, où U est la tension efficace d'alimentation et Q le facteur de qualité.
2. Un circuit résonne sous $U = 12 \, \text{V}$ avec un facteur de qualité $Q = 25$. Calculer U_C .
3. Le condensateur utilisé supporte au maximum une tension efficace de 250 V. Y a-t-il danger ? Commenter en une phrase.

EXERCICE 9 Bande passante et facteur de qualité

On considère un circuit RLC série alimenté par un GBF délivrant une tension de valeur efficace constante $U = 6 \, \text{V}$.

1. En partant de la condition $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$, démontrer que la bande passante en pulsation vérifie $\Delta\omega = \frac{R}{L}$.
2. En déduire l'expression du facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$ et montrer que $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.
3. Application : avec $R = 20 \, \Omega$, $L = 50 \, \text{mH}$ et $C = 100 \, \text{nF}$, calculer N_0 , ΔN et Q .

EXERCICE 10 Relevage du facteur de puissance à Douala

Un petit atelier de menuiserie à Douala (moteur électrique + lampes) est alimenté sous $U = 220 \text{ V}$, $N = 50 \text{ Hz}$. Il absorbe une intensité efficace $I = 8 \text{ A}$ avec un facteur de puissance $\cos \varphi = 0,75$.

1. Calculer la puissance moyenne P consommée par l'atelier.
2. Calculer la puissance apparente $S = UI$ et la puissance réactive $Q_r = UI \sin \varphi$.
3. Après installation d'un condensateur de compensation, le facteur de puissance passe à $\cos \varphi' = 0,95$ pour la même puissance utile P . Calculer la nouvelle intensité efficace I' absorbée.
4. Calculer la réduction relative de l'intensité en pourcentage. Conclure sur l'intérêt, pour ENEO et pour l'abonné, du relevage du facteur de puissance (échauffement des lignes, pertes par effet Joule).

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 11 Type Bac : étude complète d'un dipôle RLC série

Données : $R = 100 \Omega$; $L = 0,5 \text{ H}$; $C = 5 \mu\text{F}$; la tension d'alimentation est $u(t) = 30\sqrt{2} \cos(1000t)$ (en volts); $\pi \approx 3,14$.

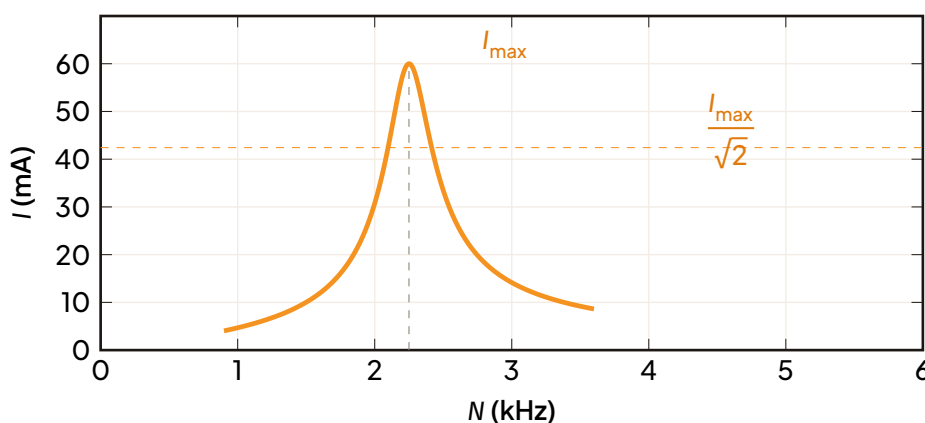
Un technicien du lycée technique de Bafoussam réalise un dipôle série constitué d'un résistor de résistance R , d'une bobine d'inductance L (de résistance négligeable) et d'un condensateur de capacité C . Il alimente l'ensemble par un GBF délivrant la tension $u(t)$ ci-dessus.

1. Équation électrique. Établir, à partir de la loi d'additivité des tensions, l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$ dans le circuit.
2. Impédance et déphasage.
 - (a) Calculer les réactances $L\omega$ et $\frac{1}{C\omega}$, puis l'impédance Z du dipôle.
 - (b) Calculer le déphasage φ de u par rapport à i (valeur en radians puis en degrés). Préciser la nature (inductive ou capacitive) du circuit.
3. Intensité. Calculer l'intensité efficace I et écrire l'expression de $i(t)$.
4. Diagramme de Fresnel. Calculer U_R , U_L et U_C , puis construire le diagramme de Fresnel des tensions (échelle : 1 cm pour 5 V). Retrouver graphiquement la valeur de Z .
5. Puissance. Calculer la puissance moyenne P consommée par le dipôle. Quelle fraction de cette puissance est dissipée dans la bobine ? Justifier.
6. Résonance. On fait maintenant varier la fréquence du GBF, la tension efficace restant égale à 30 V.

- Calculer la fréquence de résonance N_0 du circuit.
- Que valent alors l'intensité efficace $I_{\max}$ et le déphasage φ ?
- Calculer le facteur de qualité Q et la tension efficace U_c aux bornes du condensateur à la résonance. Commenter.

EXERCICE 12 Type Bac : exploitation d'une courbe de résonance

Données : $C = 100 \text{ nF}$; tension efficace maintenue constante $U = 6 \text{ V}$; $\sqrt{2} \approx 1,41$; $\pi \approx 3,14$.
 Dans le cadre d'un TP au lycée de Ngaoundéré, un groupe d'élèves alimente un circuit RLC série par un GBF et relève l'intensité efficace I en fonction de la fréquence N . Ils obtiennent la courbe ci-dessous.



Courbe de résonance $I = f(N)$ obtenue par le groupe d'élèves.

1. Lecture graphique.

- Déterminer graphiquement la fréquence de résonance N_0 et l'intensité maximale $I_{\max}$.
- Calculer $\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$, puis déterminer graphiquement les fréquences N_1 et N_2 limitant la bande passante à -3 dB .
- En déduire la bande passante ΔN et le facteur de qualité Q du circuit.

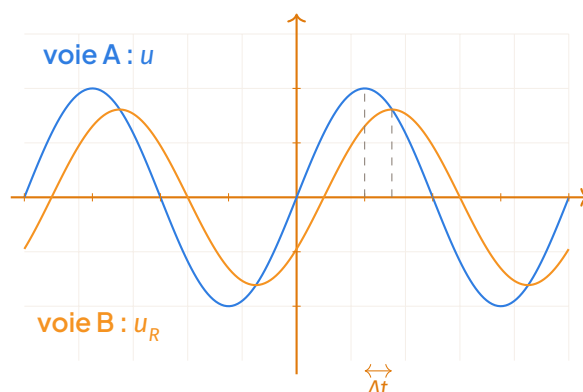
2. Exploitation.

- Montrer qu'à la résonance, $I_{\max} = \frac{U}{R}$. En déduire la résistance R du circuit.
- À partir de l'expression de N_0 , calculer l'inductance L de la bobine.

- (c) Retrouver la valeur de Q à l'aide de l'expression $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$. Comparer avec la valeur graphique.
3. Interprétation. Le groupe remplace le résistor par un autre de résistance deux fois plus faible. Décrire qualitativement (sans calcul) les modifications de la courbe de résonance : hauteur du pic, largeur de la bande passante, sélectivité du circuit. Citer une application pratique de cette sélectivité dans un récepteur radio (par exemple pour capter CRTL ou une radio communautaire).

EXERCICE 13 Type Bac : mesures à l'oscilloscope

Données : voie A (tension u aux bornes du dipôle RLC) : sensibilité 5 V/div ; voie B (tension aux bornes de R , image de i) : sensibilité 5 V/div ; balayage : 0,5 ms/div ; $R = 50 \Omega$; $\pi \approx 3,14$. Un élève de Terminale C du lycée de Maroua branche un oscilloscope sur un circuit RLC série alimenté par un GBF : la voie A visualise la tension totale u , la voie B visualise la tension u_R aux bornes du résistor. Il obtient l'oscillogramme ci-dessous.



Oscillogramme : voie A (bleu, 5 V/div), voie B (orange, 5 V/div), balayage 0,5 ms/div.

1. Mesures.

- Mesurer sur l'écran l'amplitude U_m de la tension u et l'amplitude U_{Rm} de la tension u_R . En déduire les valeurs efficaces U et U_R .
- Mesurer la période T et en déduire la fréquence N et la pulsation ω du GBF.
- Mesurer le décalage temporel Δt entre les deux courbes. En déduire la valeur absolue du déphasage $|\varphi|$ entre u et i (en radians puis en degrés).

2. Exploitation.

- Justifier que la voie B donne l'image de l'intensité $i(t)$. Calculer l'intensité efficace

I dans le circuit.

- (b) Calculer l'impédance Z du dipôle RLC.
 - (c) La courbe de la voie A est-elle en avance ou en retard sur celle de la voie B? En déduire si le circuit est inductif ou capacitif, et le signe de φ .
 - (d) Calculer la puissance moyenne P consommée par le dipôle.
3. Pour aller plus loin. Sachant que $L = 0,1 \text{ H}$, déterminer la capacité C du condensateur (on utilisera l'expression de $\tan \varphi$). Que faudrait-il faire pour observer la résonance d'intensité?

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 EXERCICES CORRIGÉS ET PROBLÈMES TYPES BAC — OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES FORCÉES EN RÉGIME SINUSOÏDAL

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule bonne réponse

- Réponse b. Dans la construction de Fresnel, la tension aux bornes du résistor (Ri , en phase avec i) est portée horizontalement, tandis que $U_L = L\omega i$ (en avance de $\frac{\pi}{2}$) et $U_C = \frac{i}{C\omega}$ (en retard de $\frac{\pi}{2}$) sont verticales et de sens opposés. Le théorème de Pythagore donne $U = i\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$, d'où $Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$. La réponse a additionne algébriquement des grandeurs en quadrature ; la réponse d est l'admittance $Y = \frac{1}{Z}$.
- Réponse c. À la résonance, $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$, donc le terme réactif s'annule et $Z = R$: l'impédance est minimale, l'intensité efficace est maximale et $\varphi = 0$. La pulsation propre est $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et non $\sqrt{LC}$.
- Réponse c. $P = UI \cos \varphi$: seule la composante de la tension en phase avec l'intensité transporte de la puissance moyenne ; UI est la puissance apparente.
- Réponse b. $Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$. Plus R est petite, plus Q est grand et plus la résonance est aiguë.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

- Vrai. Pour un condensateur parfait, l'intensité est en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur la tension : $\varphi = -\frac{\pi}{2}$, donc $P = UI \cos \varphi = 0$. Le condensateur emmagasine puis restitue l'énergie électrostatique sans en consommer en moyenne.
- Faux. Si $L\omega > \frac{1}{C\omega}$, alors $\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} > 0$, donc $\varphi > 0$: la tension est en avance sur l'intensité, le circuit est **inductif** (et non capacitif).

3. Vrai. Aux fréquences de coupure N_1 et N_2 , $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$, ce qui correspond à une atténuation de $20 \log \sqrt{2} \approx 3 \text{ dB}$; entre N_1 et N_2 , $I \geq \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$.
4. Faux. $Q = \frac{L\omega_0}{R}$: si R augmente, Q diminue et la bande passante $\Delta N = \frac{N_0}{Q}$ s'élargit : la résonance devient floue. C'est une petite résistance qui donne une résonance aiguë.
5. Vrai. u en avance sur i signifie $\varphi > 0$, donc $L\omega > \frac{1}{C\omega}$: le circuit a un comportement inductif.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et expressions

1. L'**impédance** Z d'un dipôle est le quotient de la tension efficace à ses bornes par l'intensité efficace qui le traverse : $Z = \frac{U}{I}$. Elle s'exprime en ohms (Ω).
2. Le **déphasage** φ est la phase de $u(t)$ diminuée de la phase de $i(t)$: $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$. Si $\varphi > 0$, la tension est en avance sur l'intensité : le dipôle a un comportement inductif.
3. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $N_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$. Analyse dimensionnelle : d'après $u_L = L \frac{di}{dt}$, $[L] = \frac{[U][T]}{[I]}$; d'après $i = C \frac{du_C}{dt}$, $[C] = \frac{[I][T]}{[U]}$. Donc $[LC] = [T]^2$ et $\left[\frac{1}{\sqrt{LC}} \right] = [T]^{-1}$: c'est bien l'inverse d'un temps, c'est-à-dire une pulsation ($\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$).
4. $Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$: le facteur de qualité mesure l'acuité de la résonance.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Réactances :

$$X_L = L\omega = 0,1 \text{ H} \times 500 \text{ s}^{-1} = 50 \Omega \quad ; \quad X_C = \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{10^{-5} \text{ F} \times 500 \text{ s}^{-1}} = 200 \Omega.$$

2. Impédance :

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{40^2 \Omega^2 + (50 \Omega - 200 \Omega)^2} = \sqrt{1600 + 22500} = \sqrt{24100} \approx 155 \Omega.$$

3. Déphasage :

$$\tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R} = \frac{50 - 200}{40} = -3,75 \Rightarrow \varphi \approx -75^\circ.$$

Comme $\varphi < 0$ (car $X_C > X_L$), le circuit est **capacitif** : l'intensité est en avance sur la tension.

4. Intensité efficace : $I = \frac{U}{Z} = \frac{24 \text{ V}}{155 \Omega} \approx 0,155 \text{ A}$. Puissance moyenne :

$$P = UI \cos \varphi = 24 \text{ V} \times 0,155 \text{ A} \times \cos 75^\circ \approx 0,96 \text{ W}.$$

Vérification : $P = RI^2 = 40 \Omega \times (0,155 \text{ A})^2 \approx 0,96 \text{ W}$. Les deux calculs concordent : seul le résistor dissipe de la puissance.

CORRIGÉ Exercice 5 — Dipôle RLC série complet

1. La tension $u(t) = 20\sqrt{2} \text{ V} \cos(100\pi \text{ s}^{-1}t)$ a pour amplitude $U_m = 20\sqrt{2} \text{ V}$, donc $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 20 \text{ V}$. Pulsation : $\omega = 100\pi \text{ s}^{-1} \approx 314 \text{ s}^{-1}$; fréquence : $N = \frac{\omega}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$.

2. Réactances :

$$L\omega = 0,2 \text{ H} \times 100\pi \text{ s}^{-1} \approx 62,8 \Omega \quad ; \quad \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{5 \times 10^{-6} \text{ F} \times 100\pi \text{ s}^{-1}} \approx 636,6 \Omega.$$

$$Z = \sqrt{50 \Omega^2 + (62,8 \Omega - 636,6 \Omega)^2} = \sqrt{2500 + 329500} \approx 576 \Omega.$$

$$\tan \varphi = \frac{62,8 - 636,6}{50} \approx -11,5 \Rightarrow \varphi \approx -85^\circ \approx -1,48 \text{ rad}.$$

Le circuit est fortement capacitif.

3. Intensité efficace : $I = \frac{U}{Z} = \frac{20 \text{ V}}{576 \Omega} \approx 3,47 \times 10^{-2} \text{ A}$, soit $I \approx 34,7 \text{ mA}$. L'intensité est en avance de 85° sur la tension :

$$i(t) = 3,47 \times 10^{-2} \text{ A} \sqrt{2} \cos(100\pi \text{ s}^{-1}t + 1,48 \text{ rad}).$$

4. Tensions efficaces :

$$U_R = RI = 50 \Omega \times 0,0347 \text{ A} \approx 1,74 \text{ V}; \quad U_L = L\omega I \approx 62,8 \Omega \times 0,0347 \text{ A} \approx 2,18 \text{ V}; \quad U_C = \frac{I}{C\omega} \approx 636,6 \Omega \times 0,0347 \text{ A} \approx 22,1 \text{ V}.$$

On constate que $U_R + U_L + U_C \approx 26 \text{ V} \neq U = 20 \text{ V}$: les tensions ne sont pas en phase, ce sont leurs vecteurs de Fresnel qui s'ajoutent, pas leurs valeurs efficaces. On remarque même que $U_C > U$: il y a déjà un début de surtension aux bornes du condensateur.

5. Diagramme de Fresnel : on porte $\vec{U}_R$ horizontalement (0,35 cm), $\vec{U}_L$ verticalement vers le haut (0,44 cm), $\vec{U}_C$ verticalement vers le bas (4,4 cm). La somme vectorielle donne $\vec{U}$, presque verticale vers le bas, de longueur 4 cm (soit 20 V), en retard de 85° sur $\vec{U}_R$: on retrouve le caractère capacitif.

6. Première méthode : $P = UI \cos \varphi = 20 \text{ V} \times 0,0347 \text{ A} \times \cos 85^\circ \approx 6,0 \times 10^{-2} \text{ W}$. Deuxième méthode : $P = RI^2 = 50 \Omega \times (0,0347 \text{ A})^2 \approx 6,0 \times 10^{-2} \text{ W}$. Les deux résultats sont identiques, ce qui confirme que seule la résistance dissipe de la puissance moyenne.

CORRIGÉ Exercice 6 — Surtension aux bornes du condensateur

1. À la résonance, $Z = R$ donc $I_{\max} = \frac{U}{R}$. La tension efficace aux bornes du condensateur vaut :

$$U_C = \frac{I_{\max}}{C\omega_0} = \frac{U}{RC\omega_0}.$$

Or $Q = \frac{1}{RC\omega_0}$, donc $U_C = QU$. (De même $U_L = L\omega_0 I_{\max} = \frac{L\omega_0}{R}U = QU$.)

2. Application : $U_C = 25 \times 12 \text{ V} = 300 \text{ V}$.
3. Le condensateur supporte au maximum 250 V efficaces : or $U_C = 300 \text{ V} > 250 \text{ V}$, il y a danger de claquage (destruction) du condensateur. Le phénomène de surtension à la résonance impose de choisir des composants dont la tension de service est largement supérieure à la tension d'alimentation.

CORRIGÉ Exercice 7 — Bande passante et facteur de qualité

1. L'intensité efficace s'écrit $I = \frac{U}{Z} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$, maximale à la résonance : $I_{\max} = \frac{U}{R}$.

La condition $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$ s'écrit :

$$\frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}} = \frac{U}{R\sqrt{2}} \Rightarrow R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2 = 2R^2,$$

soit $\left|L\omega - \frac{1}{C\omega}\right| = R$. Les deux pulsations de coupure vérifient donc $L\omega_2 - \frac{1}{C\omega_2} = R$ et $L\omega_1 - \frac{1}{C\omega_1} = -R$. En multipliant par $\frac{\omega}{L}$ et en utilisant $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$:

$$\omega_2^2 - \frac{R}{L}\omega_2 - \omega_0^2 = 0 \quad ; \quad \omega_1^2 + \frac{R}{L}\omega_1 - \omega_0^2 = 0.$$

En soustrayant membre à membre : $(\omega_2^2 - \omega_1^2) - \frac{R}{L}(\omega_2 + \omega_1) = 0$, d'où $(\omega_2 - \omega_1)(\omega_2 + \omega_1) = \frac{R}{L}(\omega_2 + \omega_1)$, et finalement :

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}.$$

2. Facteur de qualité :

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{L}{R} \times \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

3. Application numérique : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0,05 \text{ H} \times 1e-7 \text{ F}}} = \frac{1}{\sqrt{5 \times 10^{-9}}} \approx 1,41e4 \text{ s}^{-1}$, d'où

$$N_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 2250 \text{ Hz} \approx 2,25 \text{ kHz.}$$

$\Delta\omega = \frac{R}{L} = \frac{20 \Omega}{0,05 \text{ H}} = 400 \text{ s}^{-1}$, donc $\Delta N = \frac{400}{2\pi} \approx 64 \text{ Hz}$. Enfin $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{14142}{400} \approx 35,4$: résonance très aiguë.

CORRIGÉ Exercice 8 — Relevage du facteur de puissance à Douala

1. Puissance moyenne : $P = UI \cos \varphi = 220 \text{ V} \times 8 \text{ A} \times 0,75 = 1320 \text{ W}$.
2. Puissance apparente : $S = UI = 220 \text{ V} \times 8 \text{ A} = 1760 \text{ VA}$. Puissance réactive : $\sin \varphi = \sqrt{1 - 0,75^2} \approx 0,661$, d'où $Q_r = UI \sin \varphi = 1760 \text{ VA} \times 0,661 \approx 1164 \text{ var}$.
3. La puissance utile est conservée : $P = UI' \cos \varphi'$, d'où

$$I' = \frac{P}{U \cos \varphi'} = \frac{1320 \text{ W}}{220 \text{ V} \times 0,95} \approx 6,32 \text{ A.}$$

4. Réduction relative : $\frac{I - I'}{I} = \frac{8 - 6,32}{8} \approx 0,21$, soit une baisse d'environ 21 %. Conclusion : à puissance utile égale, relever le facteur de puissance diminue l'intensité dans les lignes, donc les pertes par effet Joule ($P_j = rI^2$) et l'échauffement des câbles : ENEO y gagne en pertes réseau, et l'abonné évite les pénalités facturées quand $\cos \varphi$ est trop faible, tout en pouvant utiliser une installation de section plus modeste.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : étude complète d'un dipôle RLC série

1. Équation électrique. La loi d'additivité des tensions donne $u = u_R + u_L + u_C$ avec $u_R = Ri$, $u_L = L \frac{di}{dt}$ et $u_C = \frac{q}{C}$ avec $i = \frac{dq}{dt}$. En dérivant par rapport au temps ($\frac{du_C}{dt} = \frac{i}{C}$) :

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{i}{C} = \frac{du}{dt} = -30\sqrt{2} \text{ V} \times 1000 \text{ s}^{-1} \sin(1000 \text{ s}^{-1} t).$$

En régime sinusoïdal forcé, la solution permanente est $i(t) = I_m \cos(1000 \text{ s}^{-1} t - \varphi)$.

2. Impédance et déphasage.

$$(a) L\omega = 0,5 \text{ H} \times 1000 \text{ s}^{-1} = 500 \Omega; \frac{1}{C\omega} = \frac{1}{5e-6 \text{ F} \times 1000 \text{ s}^{-1}} = 200 \Omega.$$

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2} = \sqrt{100 \Omega^2 + 300 \Omega^2} = \sqrt{100\,000} \approx 316 \Omega.$$

$$(b) \tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} = \frac{300}{100} = 3, \text{ d'où } \varphi \approx 1,25 \text{ rad} \approx 71,6^\circ. \text{ Comme } \varphi > 0 (L\omega > \frac{1}{C\omega}), \text{ le circuit est inductif : } u \text{ est en avance sur } i.$$

$$3. \text{ Intensité. } I = \frac{U}{Z} = \frac{30 \text{ V}}{316 \Omega} \approx 9,49e-2 \text{ A} \approx 94,9 \text{ mA. D'où :}$$

$$i(t) = 9,49e-2 \text{ A} \sqrt{2} \cos(1000 \text{ s}^{-1}t - 1,25 \text{ rad}).$$

$$4. \text{ Diagramme de Fresnel. } U_R = RI = 100 \Omega \times 0,0949 \text{ A} \approx 9,5 \text{ V}; U_L = L\omega I = 500 \Omega \times 0,0949 \text{ A} \approx 47,4 \text{ V}; U_C = \frac{I}{C\omega} = 200 \Omega \times 0,0949 \text{ A} \approx 19,0 \text{ V}. \text{ À l'échelle } 1 \text{ cm pour } 5 \text{ V : } \vec{U}_R \text{ horizontal (1,9 cm), } \vec{U}_L \text{ vertical vers le haut (9,5 cm), } \vec{U}_C \text{ vertical vers le bas (3,8 cm). La somme } \vec{U} \text{ a pour composantes (9,5; } 47,4 - 19,0 = 28,4 \text{) V, soit } U = \sqrt{9,5^2 + 28,4^2} \approx 30 \text{ V : on retrouve bien la tension d'alimentation, et } Z = \frac{U}{I} \approx \frac{30}{0,0949} \approx 316 \Omega.$$

$$5. \text{ Puissance. } P = UI \cos \varphi = 30 \text{ V} \times 0,0949 \text{ A} \times \cos 71,6^\circ \approx 30 \times 0,0949 \times 0,316 \approx 0,90 \text{ W. Vérification : } P = RI^2 = 100 \Omega \times (0,0949 \text{ A})^2 \approx 0,90 \text{ W. La résistance de la bobine étant négligeable, la fraction dissipée dans la bobine est nulle : toute la puissance est dissipée dans le résistor (la bobine et le condensateur ne consomment pas de puissance moyenne).}$$

6. Résonance.

$$(a) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,5 \text{ H} \times 5e-6 \text{ F}}} = \frac{1}{\sqrt{2,5 \times 10^{-6}}} \approx 632 \text{ s}^{-1}, \text{ d'où } N_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} \approx 100,6 \text{ Hz} \approx 101 \text{ Hz.}$$

$$(b) \text{ À la résonance : } I_{\max} = \frac{U}{R} = \frac{30 \text{ V}}{100 \Omega} = 0,30 \text{ A et } \varphi = 0 \text{ (circuit résistif).}$$

$$(c) Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{0,5 \text{ H} \times 632 \text{ s}^{-1}}{100 \Omega} \approx 3,16. \text{ Surtension aux bornes du condensateur : } U_C = QU = 3,16 \times 30 \text{ V} \approx 94,9 \text{ V, soit plus de trois fois la tension d'alimentation : il faut un condensateur de tension de service suffisante.}$$

Barème indicatif (sur 10) : 1 : 1,5 pt ; 2 : 2 pts ; 3 : 1 pt ; 4 : 2 pts ; 5 : 1,5 pt ; 6 : 2 pts.

Points de vigilance : citer la loi d'additivité des tensions avant d'écrire l'équation ; préciser que φ est le déphasage de u par rapport à i ; justifier la nature inductive par le signe de φ ou la comparaison $L\omega > \frac{1}{C\omega}$; à la résonance, écrire explicitement la condition $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$; ne jamais additionner les tensions efficaces $U_R + U_L + U_C$.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : exploitation d'une courbe de résonance**1. Lecture graphique.**

(a) Le maximum de la courbe est atteint pour $N_0 \approx 2,25 \text{ kHz}$, avec $I_{\max} \approx 60 \text{ mA}$.

(b) $\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{60}{1,41} \approx 42,4 \text{ mA}$. La droite horizontale d'ordonnée $42,4 \text{ mA}$ coupe la courbe en $N_1 \approx 2,10 \text{ kHz}$ et $N_2 \approx 2,42 \text{ kHz}$.

(c) Bande passante : $\Delta N = N_2 - N_1 \approx 0,32 \text{ kHz} = 320 \text{ Hz}$. Facteur de qualité : $Q = \frac{N_0}{\Delta N} = \frac{2250}{320} \approx 7,0$.

2. Exploitation.

(a) À la résonance, $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$, donc $Z = R$ et $I_{\max} = \frac{U}{R}$. D'où $R = \frac{U}{I_{\max}} = \frac{6 \text{ V}}{0,060 \text{ A}} = 100 \, \Omega$.

(b) $N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ donne $L = \frac{1}{4\pi^2 N_0^2 C} = \frac{1}{4\pi^2 \times (2250 \text{ Hz})^2 \times 1e-7 \text{ F}} \approx \frac{1}{2,0 \times 10^1} \approx 5,0e-2 \text{ H}$, soit $L \approx 50 \text{ mH}$.

(c) $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{100}\sqrt{\frac{0,05}{10^{-7}}} = \frac{\sqrt{5 \times 10^5}}{100} \approx \frac{707}{100} \approx 7,1$. On retrouve, aux erreurs de lecture graphique près, la valeur obtenue à la question 1.c ($Q \approx 7,0$) : les deux méthodes sont cohérentes.

3. Interprétation. Si R est divisée par deux : $I_{\max} = \frac{U}{R}$ double (pic deux fois plus haut, $I_{\max} \approx 120 \text{ mA}$) ; $Q = \frac{L\omega_0}{R}$ double, donc la bande passante $\Delta N = \frac{N_0}{Q}$ est divisée par deux : la résonance devient plus aiguë, le circuit plus **sélectif**. Application : dans un récepteur radio, le circuit RLC d'accord sélectionne la fréquence de l'émetteur désiré (par exemple CRTV Radio ou une radio communautaire) en rejetant les stations voisines ; plus la résonance est aiguë, meilleure est la séparation des stations.

Barème indicatif (sur 10) : 1 : 3 pts ; 2 : 4 pts ; 3 : 3 pts.

Points de vigilance : les lectures graphiques doivent être accompagnées des tracés (pointillés) sur la courbe ; justifier $I_{\max} = \frac{U}{R}$ par la condition de résonance $L\omega_0 = \frac{1}{C\omega_0}$; convertir les mA en A dans les calculs ; pour la question d'interprétation, raisonner qualitativement à partir des expressions de $I_{\max}$, Q et ΔN .

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : mesures à l'oscilloscope**1. Mesures.**

(a) La courbe de la voie A culmine à 2 divisions : $U_m = 2 \times 5 \text{ V} = 10 \text{ V}$, d'où $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \approx 7,07 \text{ V}$.

La courbe de la voie B culmine à 1,6 division : $U_{Rm} = 1,6 \times 5 \text{ V} = 8 \text{ V}$, d'où $U_R = \frac{8}{\sqrt{2}} \approx 5,66 \text{ V}$.

(b) Une période occupe 5 divisions : $T = 5 \times 0,5 \text{ ms} = 2,5 \text{ ms}$. Fréquence : $N = \frac{1}{T} = \frac{1}{2,5 \times 10^{-3} \text{ s}} = 400 \text{ Hz}$; pulsation : $\omega = 2\pi N = 800\pi \text{ s}^{-1} \approx 2513 \text{ s}^{-1}$.

(c) Le décalage temporel entre les deux maxima vaut $\Delta t = 0,5 \text{ div} \times 0,5 \text{ ms/div} = 0,25 \text{ ms}$. Le déphasage en valeur absolue :

$$|\varphi| = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \times \frac{0,25}{2,5} = \frac{2\pi}{10} \approx 0,63 \text{ rad} \approx 36^\circ.$$

2. Exploitation.

(a) Aux bornes du résistor, $u_R = Ri$: la tension u_R est proportionnelle à i et en phase avec elle ; la voie B donne donc l'image de $i(t)$ (au facteur R près). Intensité efficace : $I = \frac{U_R}{R} = \frac{5,66 \text{ V}}{50 \Omega} \approx 0,113 \text{ A}$.

(b) Impédance : $Z = \frac{U}{I} = \frac{7,07 \text{ V}}{0,113 \text{ A}} \approx 62,5 \Omega$.

(c) Le maximum de la voie A est atteint avant celui de la voie B : u est en avance sur i , donc $\varphi = +36^\circ > 0$: le circuit est **inductif**.

(d) Puissance moyenne : $P = UI \cos \varphi = 7,07 \text{ V} \times 0,113 \text{ A} \times \cos 36^\circ \approx 7,07 \times 0,113 \times 0,809 \approx 0,65 \text{ W}$. Vérification : $P = RI^2 = 50 \Omega \times (0,113 \text{ A})^2 \approx 0,64 \text{ W}$ — accord satisfaisant compte tenu des lectures.

3. Pour aller plus loin. $\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$, donc $L\omega - \frac{1}{C\omega} = R \tan \varphi = 50 \times \tan 36^\circ \approx 36,3 \Omega$. Or $L\omega = 0,1 \text{ H} \times 2513 \text{ s}^{-1} \approx 251,3 \Omega$, d'où $\frac{1}{C\omega} = 251,3 - 36,3 = 215 \Omega$ et :

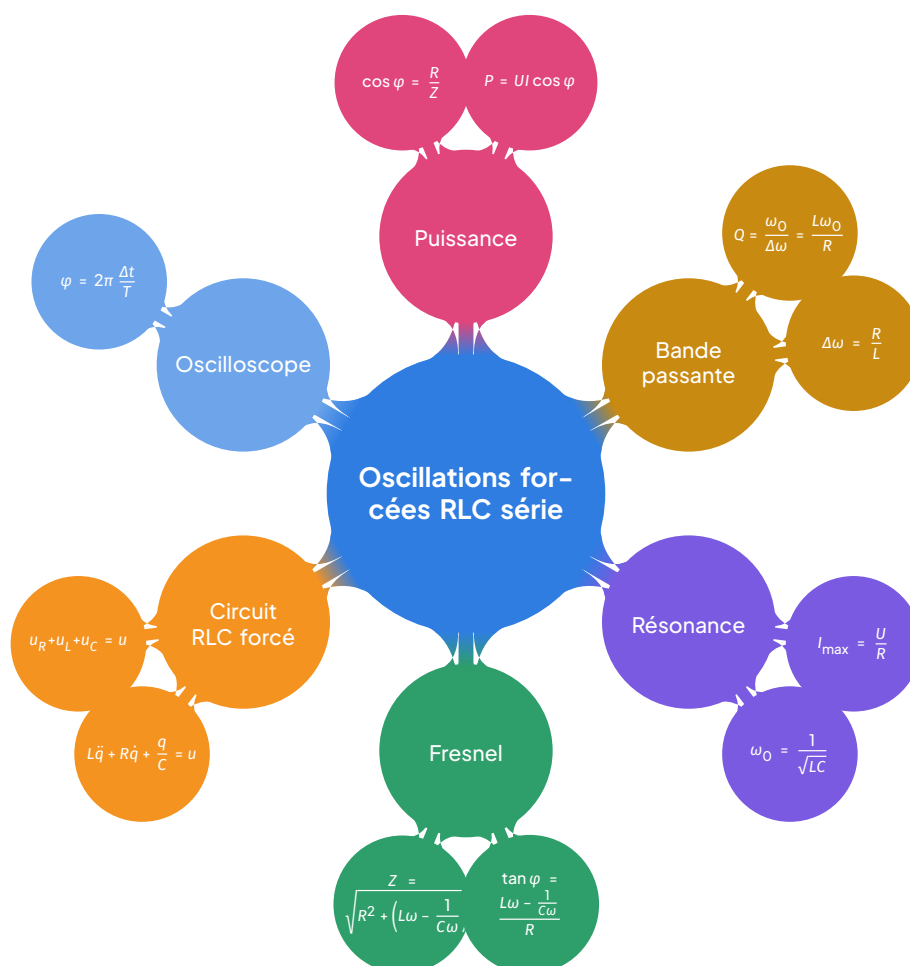
$$C = \frac{1}{215 \times 2513} \approx 1,85 \times 10^{-6} \text{ F} \approx 1,9 \mu\text{F}.$$

Pour observer la résonance d'intensité, il faut faire varier la fréquence du GBF jusqu'à ce que les deux courbes soient en phase ($\varphi = 0$, $\Delta t = 0$) : l'amplitude de u_R est alors maximale.

Barème indicatif (sur 10) : 1 : 4 pts ; 2 : 4 pts ; 3 : 2 pts.

Points de vigilance : ne pas oublier le facteur $\sqrt{2}$ entre amplitude et valeur efficace ; justifier que u_R est l'image de i par la loi d'Ohm $u_R = Ri$; la formule $|\varphi| = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$ doit être écrite avant l'application numérique ; le sens du décalage (avance ou retard) se lit sur la position des maxima et doit être explicité pour conclure sur la nature du circuit.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés des oscillations électriques forcées.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Régime forcé** : le dipôle RLC série est alimenté par un générateur de tension sinusoïdale $u(t) = U_m \cos(\omega t)$; après le régime transitoire, $i(t) = I_m \cos(\omega t - \varphi)$ oscille à la même pulsation ω que le générateur.
- **Impédance** Z (en Ω) : quotient des valeurs efficaces $Z = \frac{U}{I}$.
- **Déphasage** φ : avance de phase de u sur i ; $\varphi > 0$: circuit inductif ; $\varphi < 0$: circuit capacitif.
- **Résonance d'intensité** : I est maximale quand $\omega = \omega_0$.

- **Bande passante à -3 dB** : intervalle $[\omega_1; \omega_2]$ où $I \geq \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$.
- **Facteur de qualité Q** : mesure de l'acuité de la résonance (sans unité).

Formules à connaître par cœur

Grandeur	Expression
Équation du circuit	$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = u(t)$, avec $i = \frac{dq}{dt}$
Impédances	$Z_R = R$; $Z_L = L\omega$; $Z_C = \frac{1}{C\omega}$
Impédance RLC	$Z = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}$
Déphasage	$\tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R}$ et $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$
Résonance	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, $Z_{\min} = R$, $I_{\max} = \frac{U}{R}$, $\varphi = 0$
Bande passante	$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L}$
Facteur de qualité	$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{RC\omega_0}$
Puissance moyenne	$P = UI \cos \varphi = RI^2$ (seul R consomme)
Oscilloscope	$\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$ (Δt : décalage temporel entre les deux courbes)

Méthodes express

- **Fresnel** : représenter $\vec{U}_R$ (en phase avec i), $\vec{U}_L$ (avance de $+\frac{\pi}{2}$), $\vec{U}_C$ (retard de $-\frac{\pi}{2}$); la somme vectorielle donne $\vec{U}$, d'où Z et φ par le théorème de Pythagore.
- **Courbe de résonance** : lire $I_{\max}$ et ω_0 au sommet ; tracer la ligne $I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$ pour lire ω_1 et ω_2 ; en déduire $\Delta\omega$ puis Q .
- **Signe de φ** : si $\omega > \omega_0$, le circuit est inductif ($\varphi > 0$) ; si $\omega < \omega_0$, il est capacitif ($\varphi < 0$).
- **Oscilloscope** : mesurer la période T et le décalage Δt entre les passages à zéro dans le même sens ; la courbe en avance est celle qui passe par zéro en premier.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais écrire l'équation différentielle du circuit RLC série en q ou en i .
- ☐ Je connais les impédances $Z_R = R$, $Z_L = L\omega$, $Z_C = \frac{1}{C\omega}$ et leurs déphasages.
- ☐ Je sais construire la représentation de Fresnel et en déduire Z et $\tan \varphi$.

- ☐ Je sais que la résonance a lieu pour $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ avec $Z = R$ et $\varphi = 0$.
- ☐ Je sais exploiter la courbe $I(\omega) : I_{\max}$, bande passante à $\frac{I_{\max}}{\sqrt{2}}$.
- ☐ Je sais calculer $Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega} = \frac{L\omega_0}{R}$ et interpréter l'acuité.
- ☐ Je sais calculer la puissance moyenne $P = UI \cos \varphi$ et le facteur de puissance $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$.
- ☐ Je sais mesurer un déphasage à l'oscilloscope : $\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T}$.
- ☐ Je vérifie toujours les unités : Z en Ω , ω en rad s^{-1} , P en W , Q sans unité.
- ☐ Je distingue valeurs maximales et efficaces : $U_m = U\sqrt{2}$, $I_m = I\sqrt{2}$.
- ☐ Je n'oublie pas que seule la résistance consomme de la puissance moyenne.
- ☐ Je sais déterminer le caractère inductif ou capacitif du circuit selon le signe de $L\omega - \frac{1}{C\omega}$.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**